Rapport de stage d'ingénieur

Développement d'une application e-commerce : **InsomeaShop**

Réalisé par :

Nour Elislem Haddad

Encadré par :

Mr. Amine Gongi

Année universitaire

2025-2026

Table des matières

Introduction Générale 2
Chapitre 1 : Contexte général du projet 3
I. Introduction 3
II. Présentation de l'organisme d'accueil 3
III. Cadre générale de projet 4
1. Étude du système existant 5
2. Problématique du projet : 5
3. Solution proposée : 6
IV. Méthodologie de travail 7
1. Étude comparative des méthodes de développement 7
2. Méthodologie adoptée 7
3. Planification des sprints 8
V. Conclusion 8
Chapitre2 : Sprint1 Analyse des besoins et conception 9
I. Introduction 9
II. Identification des besoins 9
1. Les besoins fonctionnels 9
2. Les besoins non fonctionnels 11
III. Spécifications 12
1. Diagramme de cas d'utilisation (use case) : 12
2. Diagramme de classe d'analyse 13
3. Diagramme de séquence objet : 14
4. Backlog produit : 15
IV. Architecture 18
1. Architecture physique : 18
2. Architecture logique 19
V. Intégration SpringBoot Angular 23
VI. Description technique 24
1. Environnement matériel 24
2. Le Framework Springboot 24
3. Le Framework Angular 25
4. UML (Langage de Modélisation Unifié) 25
5. Visual Studio 26
6. IntelliJ IDEA 26

7. Le Framework Flask 26
8. Le SGBD MySQL 27
9. Le logiciel Postman 27
10. GitHub 28
VII. Conclusion 28
I. Introduction 29
II. Gestion de la base de données avec MySQL 29
III. Test des fonctionnalités en backend avec Postman 30
1. Vérification des catégories existantes (GET) 30
2. Ajout d'une nouvelle catégorie (POST) 30
3. Modification d'une catégorie existante (PUT) 31
4. Suppression d'une catégorie (DELETE) 32
IV. Dépôt des travaux sur git 33
V. Interfaces graphiques 33
1. Interface client 33
2. Interface administrateur 42
VI. Intégration d'un chatbot IA 48
1. Présentation du chatbot IA 48
2. Architecture technique 48
3. Intégration front-end 49
VII. Conclusion 50
Conclusion Générale 51
Perspectives d'amélioration 52
Références / Webographie 53

Liste des figures

Figure 1: Logo de l'organisme 3
Figure 2: Méthodologie agile et la méthode scrum 8
Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation 13
Figure 4: Diagramme de classe d'analyse 14
Figure 5: Diagramme de séquence objet 15
Figure 6: Architecture physique de l'application Insomeashop 19
Figure 7: Architecture logique d'Angular 21
Figure 8: Architecture MVC 21
Figure 9: Architecture du modèle IA Chatbot 22
Figure 10: Integration SpringBoot angular 23
Figure 11: Caractéristiques du PC 24
Figure 12: Logo du framework SprinBoot 25
Figure 13: Logo du framework Angular 25
Figure 14: Langage de modélisation UML 25
Figure 15: Environnement de développement Visual Studio 26
Figure 16: Environnement de développement IntelliJ IDEA 26
Figure 17: Framework Flask 27
Figure 18: Système de gestion de base de données MySQL 27
Figure 19: Outil Postman 28
Figure 20: Outil Git/GitHub 28
Figure 21: Capture d'écran de la base de données E-commerce Insomea 29
Figure 22: Requête GET dans Postman 30
Figure 23: Requête POST dans Postman 31
Figure 24: Requête PUT dans Postman 32
Figure 25: Requête DELETE dans Postman 32
Figure 26: Dépôt GitHub de l'application InsomeaShop 33
Figure 27: Page d'accueil de l'application InsomeaShop 34
Figure 29: Page de connexion 35
Figure 28: Page d'inscription 35
Figure 30: Page de contact 35
Figure 31: Page d'accueil après connexion 36
Figure 32: Menu de recherche et de filtrage 36

Figure 33: Page des détails d'un produit 37
Figure 34: Section Avis clients 37
Figure 35: Section FAQ 38
Figure 36: Message lors de l'ajout d'un produit au panier 38
Figure 37: Page Panier avec coupon appliqué 39
Figure 38: Interface Passer la commande 39
Figure 39: E-mail de confirmation de commande 40
Figure 40: Page de suivi de commande 40
Figure 41: Page Mes commandes 41
Figure 42: Page Écrire un avis 41
Figure 43: Formulaire de notation 42
Figure 44: Tableau de bord de l'administrateur 42
Figure 45: Interface de gestion des produits 43
Figure 46: Formulaire d'ajout de catégorie 43
Figure 47: Interface d'ajout d'une catégorie 44
Figure 48: Interface de mise à jour d'une catégorie 44
Figure 49 : Interface d'ajout d'un produit 45
Figure 50: Interface de mise à jour d'un produit 45
Figure 51: Formulaire d'ajout d'une FAQ 46
Figure 52: Gestion des commandes 46
Figure 53: Formulaire d'ajout de coupon 47
Figure 54: Gestion des coupons 47
Figure 55: Architecture du Chatbot 49
Figure 56: Intégration du Chatbot dans le frontend 49
Figure 57: Interaction avec le Chatbot 50

Listes des tableaux

Tableau 1: Fiche technique de l'entreprise 4
Tableau 2: Backlog produit 15

Introduction Générale

Avec l'essor du commerce en ligne et des technologies numériques, les plateformes e-commerce sont devenues un outil incontournable pour répondre aux besoins des consommateurs et rester compétitif sur le marché. Ce projet, réalisé au sein de l'organisme INSOMEA Computer Solution, s'inscrit dans cette dynamique en se concentrant sur le développement d'une application e-commerce, **InsomeaShop**.

L'objectif principal est d'exploiter les technologies modernes pour simplifier la gestion des produits, des commandes et des utilisateurs, tout en offrant une expérience client intuitive et interactive. L'application propose également l'intégration d'un chatbot intelligent, visant à améliorer l'accompagnement des clients et à optimiser le service après-vente.

Notre travail se structure autour de la création d'une solution complète permettant aux utilisateurs de naviguer et d'effectuer leurs achats en ligne facilement, et aux administrateurs de gérer efficacement l'ensemble des opérations liées à la plateforme. Le projet a été conçu pour être évolutif, afin de permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités selon les besoins futurs.

Le présent rapport est organisé en trois chapitres :

- **Le premier chapitre** présente le contexte du projet, l'organisation d'INSOMEA Computer Solution, l'étude du système existant et la méthodologie adoptée.
- **Le deuxième chapitre** décrit l'analyse des besoins, les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que la conception technique et l'architecture de l'application.
- **Le troisième chapitre** détaille les étapes de réalisation, l'implémentation des interfaces et l'intégration du chatbot IA.

Enfin, la conclusion générale résume le travail accompli et propose des perspectives d'amélioration pour l'évolution future de l'application.

Chapitre 1 : Contexte général du projet

I. Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons le cadre général du travail effectué. Nous commencerons par une brève description de l'organisme d'accueil, avant de situer le projet dans son contexte afin de mieux comprendre la problématique abordée. Nous terminerons en exposant la méthodologie retenue pour la réalisation de ce projet.

II. Présentation de l'organisme d'accueil

Créée en 2016, **INSOMEA Computer Solution** est une société de services informatiques spécialisée dans des domaines tels que le cloud, la cybersécurité, la modernisation des applications, la productivité et la formation. Implantée en Tunisie et à Bahreïn, l'entreprise s'appuie sur un partenariat stratégique avec Microsoft, dont elle est **Partenaire Gold Cloud**. Elle dispose de plus de quinze compétences Gold et de six spécialisations avancées, ce qui traduit son haut niveau d'expertise. Grâce à cette collaboration étroite avec Microsoft, INSOMEA propose des solutions innovantes et performantes, reconnues à plusieurs reprises par le prix de Partenaire de l'année, confirmant ainsi son rôle moteur dans la transformation digitale de ses clients.

Figure 1: Logo de l'organisme

Le tableau suivant synthétise les principales informations concernant INSOMEA, telles que sa structure juridique, ses activités et ses coordonnées :

Tableau 1: Fiche technique de l'entreprise

Raison Sociale	INSOMEA
Statut juridique	Société Anonyme (S.A)
Activité principale	Services informatiques, spécialisés dans le cloud, la cybersécurité, la modernisation des applications, la productivité et la formation
Date de création	2016
Effectif total	Plus de 40 employés
Adresse	-Immeuble Lac D'or "Business Center", Bloc B, 3ème étage, appartement B31-B32, Rue Île de Faïlaka, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis – Tunisie -Building 5 Road385, Almuthanna Avenue Flat 301 Block 304 MANAMA CENTER, BAHRAIN
Tel	+216 98 174 454 +973 13 300 707
l'adresse e-mail	info@insomea.com
Site web	https://insomea.com/

III. Cadre générale de projet

Cette section présente le contexte global de notre projet. Elle met en évidence la problématique liée à la gestion des ventes et des commandes des produits Microsoft chez INSOMEA, ainsi que les objectifs fixés pour y remédier. Enfin, elle introduit la solution proposée : une application e-commerce centralisée et automatisée, développée pour améliorer l'efficacité des opérations et l'expérience utilisateur.

1. Étude du système existant

a. Présentation du système actuel

Avant le développement de l'application Insomea Shop, la gestion des ventes et des commandes des produits Microsoft chez INSOMEA reposait principalement sur des processus manuels et dispersés. Les équipes commerciales et logistiques utilisaient des fichiers Excel, des emails et des applications indépendantes pour suivre les commandes, les stocks et les informations clients.

b. Limites et contraintes

Ce mode de fonctionnement présentait plusieurs inconvénients :

- Retards dans le traitement des commandes, dus à la saisie manuelle et aux échanges multiples par email.
- Manque de centralisation des informations clients, rendant complexe le suivi des interactions et la fidélisation.
- Risque accru d'erreurs humaines, entraînant des insatisfactions clients et des inefficacités pour l'équipe.

c. Conséquences pour l'organisation

Ces limitations impactaient directement :

- La rapidité et la fiabilité du traitement des commandes.
- La productivité des équipes commerciales et logistiques.
- La qualité de l'expérience utilisateur, limitant la satisfaction des clients et la performance commerciale globale.

2. Problématique du projet :

La problématique rencontrée par l'organisation concerne la gestion des ventes et des commandes des produits Microsoft, un domaine stratégique pour INSOMEA en tant que **partenaire officiel de Microsoft**. Actuellement, ces opérations reposent sur des processus manuels et dispersés, entraînant des retards dans le traitement des commandes, des difficultés

dans le suivi des stocks et un risque accru d'erreurs dans la gestion des informations clients. L'absence d'une solution centralisée et automatisée complique le travail des équipes commerciales et logistiques, tout en limitant la qualité de l'expérience utilisateur.

Dans ce contexte, il est essentiel de développer une solution numérique capable de centraliser et d'automatiser l'ensemble des opérations liées à la vente en ligne. L'objectif de notre projet est de concevoir une application e-commerce performante, permettant de gérer efficacement les produits, les commandes et les utilisateurs, tout en offrant une interface sécurisée et intuitive qui optimise les interactions avec les clients et la gestion des activités commerciales.

3. Solution proposée :

La solution proposée consiste à développer une application e-commerce **Insomea Shop** dédiée à la vente des produits Microsoft, reflétant le partenariat stratégique entre INSOMEA et Microsoft. Cette application vise à centraliser et automatiser la gestion des produits, des commandes et des utilisateurs, afin d'optimiser les opérations commerciales et logistiques.

Elle inclut des fonctionnalités essentielles telles que l'authentification sécurisée des utilisateurs, la consultation des produits, le suivi des commandes, un panneau d'administration permettant de gérer efficacement les produits, ainsi qu'un chatbot développé pour assister les utilisateurs et répondre automatiquement à leurs questions, améliorant ainsi l'expérience client.

Développée avec Spring Boot pour le backend, Angular pour le frontend, MySQL/PhpMyAdmin pour la gestion des données, et Flask/Python pour le chatbot, cette solution offre une plateforme robuste, évolutive et sécurisée, parfaitement adaptée aux besoins de l'organisation et à la promotion des produits Microsoft.

IV. Méthodologie de travail

1. Étude comparative des méthodes de développement

Dans le développement logiciel, plusieurs méthodologies sont couramment utilisées. La méthode classique, ou Waterfall, organise le projet en phases linéaires (analyse, conception, développement, tests), où chaque étape doit être terminée avant de passer à la suivante. Cette approche offre une planification rigoureuse et une documentation complète, mais elle manque de flexibilité et rend difficile l'adaptation aux changements ou aux besoins imprévus.

À l'inverse, la méthodologie Agile, et plus particulièrement Scrum, se base sur des cycles courts appelés sprints. Chaque sprint permet de développer et de livrer progressivement des fonctionnalités tout en intégrant les retours des utilisateurs. Cette approche favorise la collaboration au sein de l'équipe et avec le client, facilite l'adaptation aux changements et permet de garantir une meilleure qualité des livrables.

2. Méthodologie adoptée

Pour la gestion de notre projet e-commerce dédié à la vente des produits Microsoft, nous avons choisi d'adopter la **méthodologie Agile avec Scrum**. Cette approche, que nous maîtrisons grâce à notre formation récente, nous permet de répondre de manière flexible aux besoins évolutifs de l'organisation, de favoriser une collaboration efficace et de maintenir une communication constante entre les membres de l'équipe.

Nous sommes déjà familiarisés avec les concepts de sprints, revues et rétrospectives, ce qui facilite une progression rapide tout en garantissant la qualité et la satisfaction des utilisateurs. Nous sommes familiers avec les concepts de sprints, revues et rétrospectives, ce qui facilite une progression rapide tout en garantissant la qualité des livrables et la satisfaction des utilisateurs.



Figure 2: Méthodologie agile et la méthode scrum

3. Planification des sprints

Le projet a été organisé en deux sprints principaux :

Sprint 1 : consacré à l'étude des nouvelles technologies et à la conception de la solution.

Sprint 2 : dédié à la mise en œuvre de cette conception, avec le développement des fonctionnalités à l'aide de Angular pour le frontend, Spring Boot pour le backend, et MySQL/PhpMyAdmin pour la gestion des données.

V. Conclusion

En conclusion, ce premier chapitre a permis de poser les fondations de notre projet en présentant l'organisation INSOMEA Computer Solution, en situant le cadre général de l'application e-commerce Insomea Shop destinée à la vente des produits Microsoft, et en justifiant le choix de la méthodologie Agile avec Scrum. Ces éléments offrent une base solide pour comprendre le contexte, les enjeux et l'organisation du projet, et préparent ainsi le terrain pour sa mise en œuvre.

Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse des besoins et à la conception de l'application, incluant les spécifications, l'architecture et les notions théoriques.

Chapitre2 : Sprint1 Analyse des besoins et conception

I. Introduction

Le chapitre précédent a présenté le cadre général de notre projet ainsi que la méthodologie adoptée. Dans ce chapitre, nous nous concentrons sur l'analyse des besoins et la conception de l'application e-commerce Insomea Shop, dédiée à la vente des produits Microsoft. Nous y détaillerons les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les spécifications techniques, l'architecture, ainsi que les notions théoriques nécessaires au développement. Cette étape est essentielle pour garantir que la solution réponde efficacement aux attentes de INSOMEA Computer Solution et aux besoins de ses utilisateurs.

II. Identification des besoins

Cette partie est consacrée à l'étude des besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application e-commerce.

1. Les besoins fonctionnels

L'application e-commerce développée vise à assurer une gestion complète de la plateforme et une expérience utilisateur optimale. Les besoins fonctionnels sont regroupés par modules :

Module Utilisateur

- Gestion des comptes : inscription, connexion, déconnexion.
- Gestion des rôles (administrateur, client,visiteur).

Module Produits

- Gestion des produits : ajout, modification, suppression et consultation.

- Association des produits aux catégories.
- Fonctionnalité de recherche et filtres avancés, notamment par prix, pour permettre à l'utilisateur de trouver rapidement les produits désirés et améliorer son expérience.

Module Catégories

- Création, modification et suppression des catégories.
- Organisation des produits pour faciliter la navigation.

Module Panier

- Ajout, suppression et modification des articles.
- Calcul automatique du total et application des réductions.

Module Commandes (Orders)

- Validation du panier en commande.
- Suivi des commandes et historique.
- Envoi automatique d'un mail contenant l'ID de suivi (Tracking) afin que l'utilisateur puisse suivre l'avancement de sa commande.

Module Suivi des commandes (Tracking)

- Suivi des commandes via un identifiant (ID Tracking) sans nécessité de connexion.
- Affichage du statut de la commande en temps réel.

Module Coupons (Deals)

- Création et gestion des coupons.
- Application automatique des réductions selon les conditions.

Chatbot intelligent

- Assistance aux utilisateurs 24/7.
- Réponses aux questions fréquentes sur les produits et commandes.

Module Foire aux questions FAQ

- Consultation des réponses aux questions fréquentes.
- Mise à jour et gestion des questions par l'administrateur pour informer les utilisateurs.

Module Contact

- Envoi de messages ou demandes depuis l'application.
- Gestion des demandes reçues côté administrateur pour suivi et réponse.

Tableau de bord administrateur

- Statistiques sur les ventes, commandes et produits.
- Gestion centralisée des produits, coupons.

2. Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels de notre application sont essentiels pour garantir la qualité, la performance et la fiabilité du produit final. Ils se déclinent en plusieurs catégories:

Ergonomie et utilisabilité:

- S'assurer que l'interface utilisateur (UI) est intuitive et facile à utiliser pour tous les acteurs (Admin, Client)
- Assurer l'adaptation de l'interface à toutes les tailles d'écran grâce au Responsive Design.
- Organiser les éléments graphiques de manière cohérente et logique pour faciliter la navigation et l'expérience utilisateur.

Fiabilité:

- Fournir des informations exactes et pertinentes en utilisant des contrôles de saisie côté serveur et côté client.
- Garantir la cohérence des opérations critiques (ajout, modification, suppression) par des validations et une journalisation des actions.

Maintenabilité:

- Structurer et documenter le code pour faciliter les évolutions futures.
- Suivre un développement modulaire afin de permettre la mise à jour indépendante des modules.
- Appliquer les bonnes pratiques de programmation et l'architecture MVC pour assurer une maintenance simplifiée.

Performance:

- Optimiser les requêtes SQL en les rendant simples et efficaces.
- Indexer les tables critiques et cibler les requêtes pour réduire le temps de réponse.
- Charger progressivement le frontend et rendre le contenu dynamiquement t, en utilisant lazy loading ou chargement asynchrone des composants, pour accélérer le rendu des pages.

Sécurité

- Utiliser JWT (JSON Web Tokens) pour une authentification sécurisée et la gestion des sessions.
- Implémenter un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour les rôles Admin, et Client.

III. Spécifications

Pour traduire ces exigences en une solution logicielle efficace, nous avons réalisé une phase de conception approfondie, comprenant l'élaboration d'un diagramme de cas d'utilisation, d'un diagramme de classes d'analyse, d'un diagramme de séquence objet ainsi que du backlog produit, afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la fiabilité de l'application.

1. Diagramme de cas d'utilisation (use case) :

Le diagramme de cas d'utilisation présente les interactions sur la plateforme InsomeaShop.
L'administrateur gère les contenus et commandes, tandis que le client effectue ses achats et utilise des services comme le panier, la FAQ ou le chatbot.
Le visiteur a un accès limité, et certaines actions nécessitent une authentification.

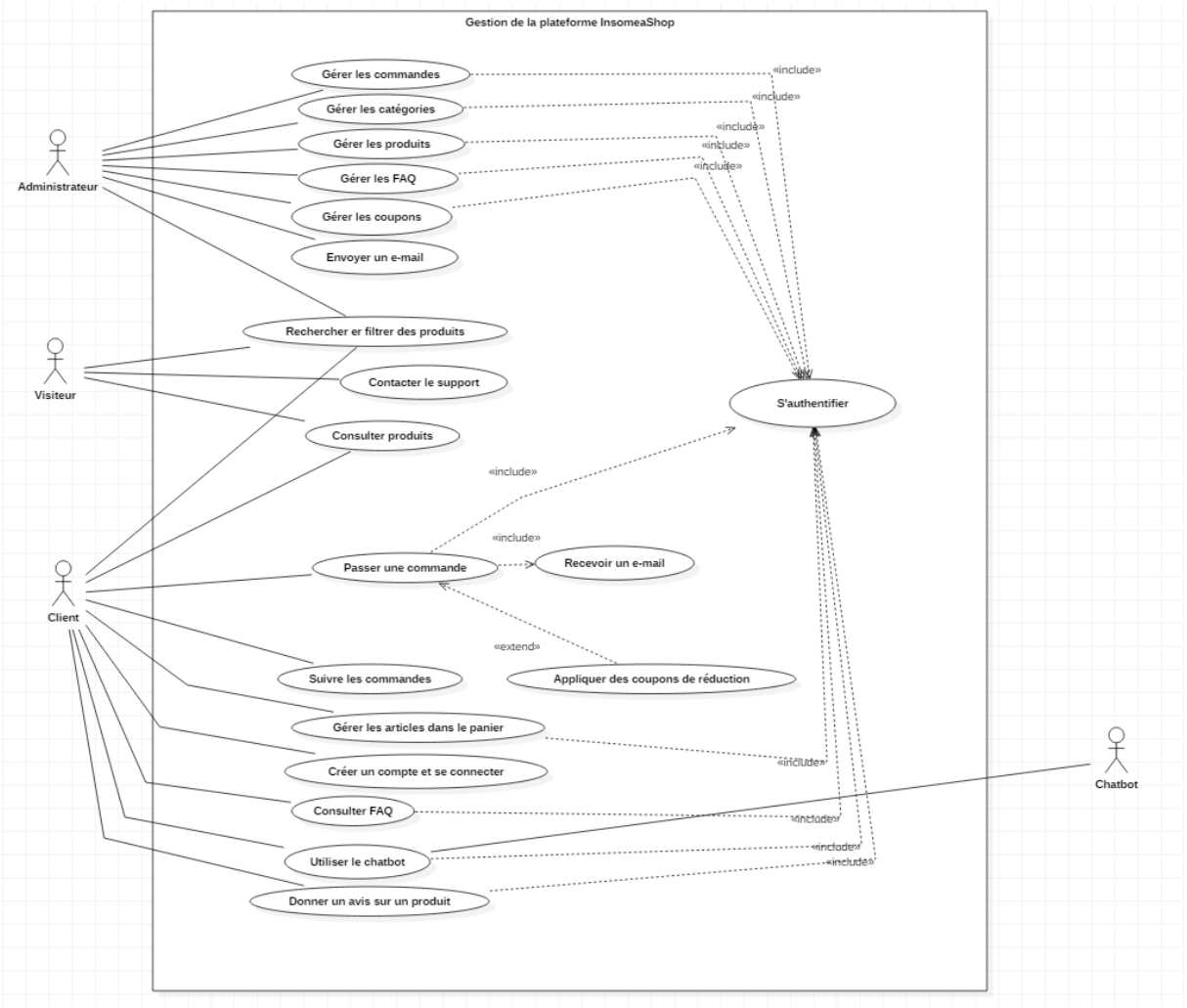


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation

2. Diagramme de classe d'analyse

Le diagramme de classe d'analyse ci-après décrit les entités principales du système InsomeaShop, telles que Commande, Panier, Produit et Coupon, en mettant en lumière leurs attributs et associations. Il offre une vue conceptuelle des éléments structurels essentiels pour supporter les processus d'achat.

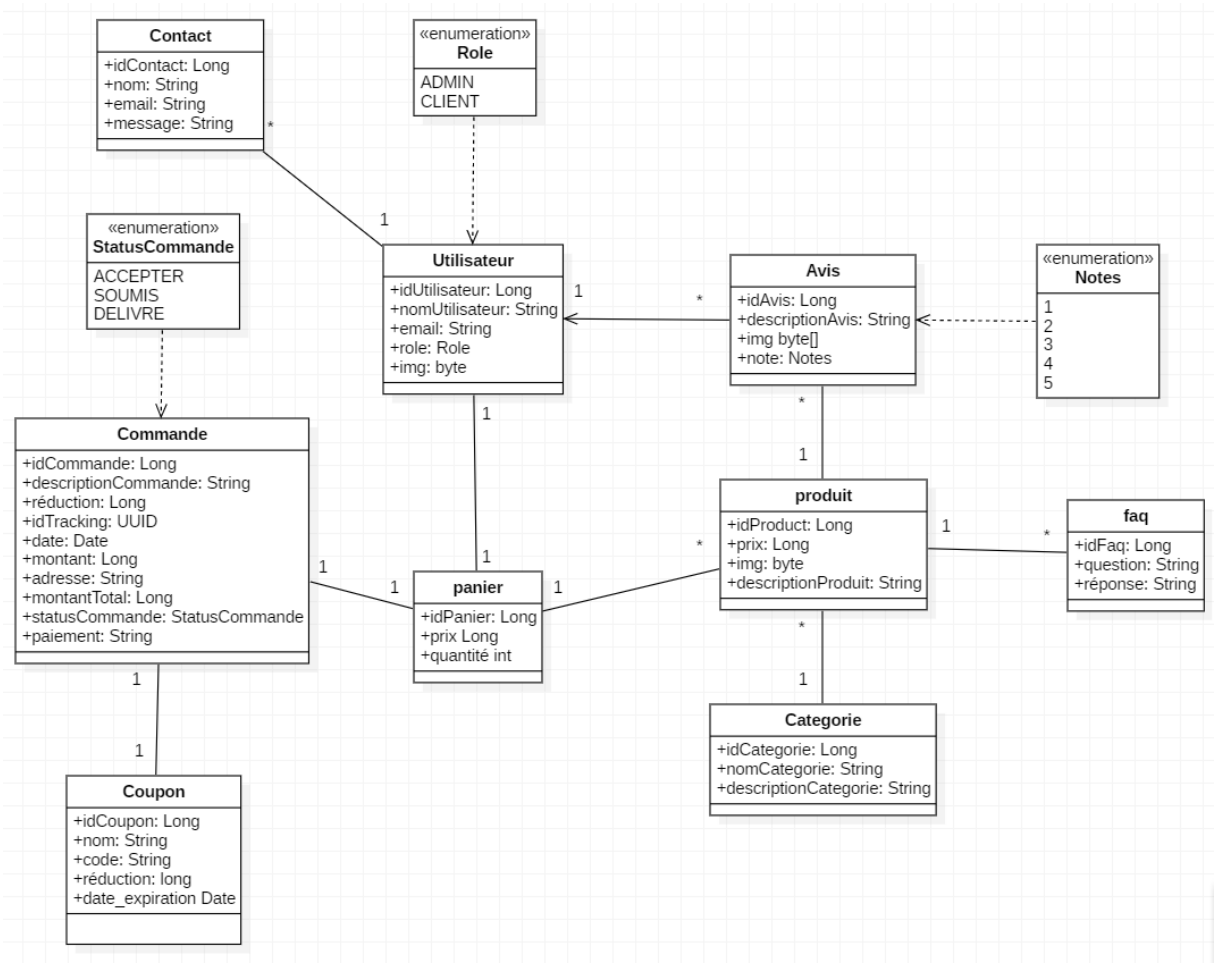


Figure 4: Diagramme de classe d'analyse

3. Diagramme de séquence objet :

Le diagramme de séquence suivant illustre le flux d'interactions entre les utilisateurs, les administrateurs et les composants du système InsomeaShop pour la gestion des commandes. Il détaille les étapes clés, incluant la création de commandes, l'application de coupons, le suivi des commandes et les actions administratives.

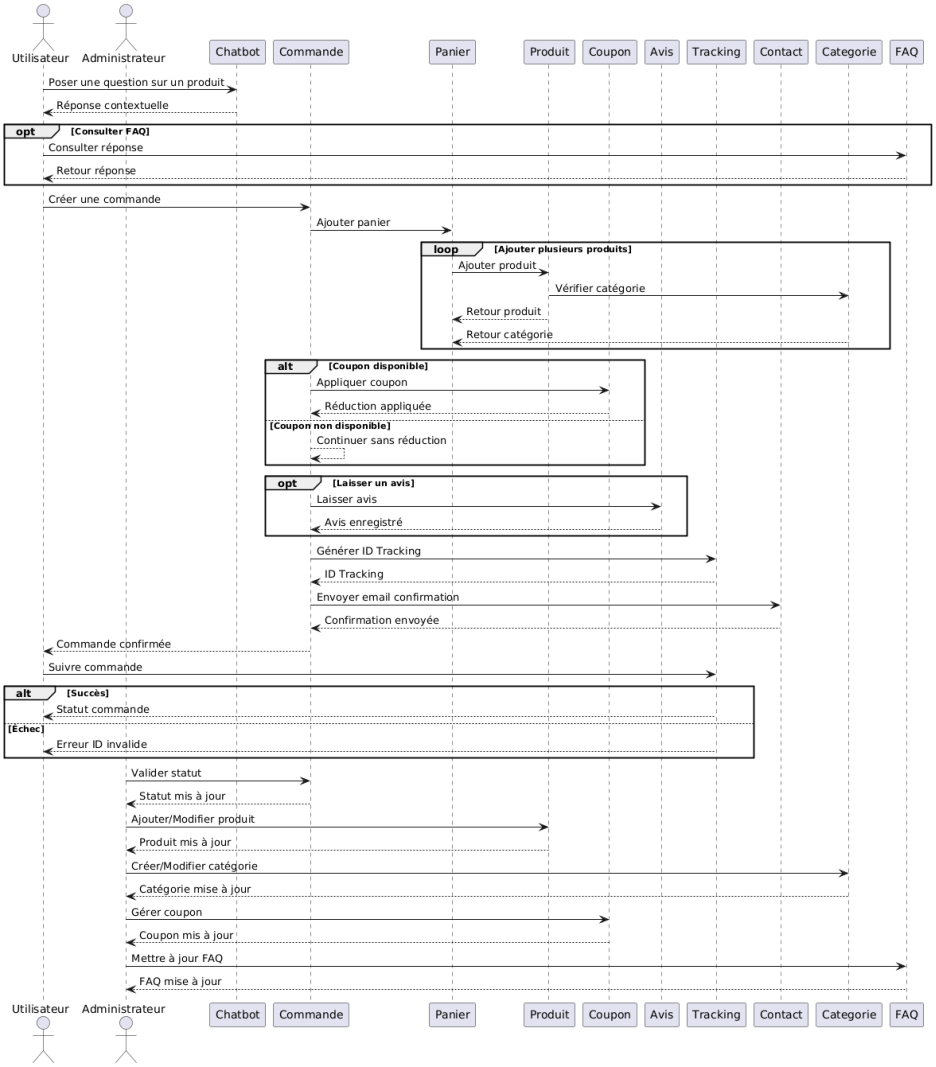


Figure 5: Diagramme de séquence objet

4. Backlog produit :

Le tableau ci-dessous présente le Product Backlog du projet e-commerce InsomeaShop, regroupant l'ensemble des modules et des fonctionnalités prévues, avec leur description et leur priorité.

Tableau 2: Backlog produit

ID	Module	ID Fonctionnalité	Récit Utilisateur	Priorité
1	Gestion des Utilisateurs	1.1	En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire pour créer un compte.	100
		1.2	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter et me déconnecter pour sécuriser mon compte.	100
		1.3	En tant qu'administrateur, je veux gérer les rôles des utilisateurs pour contrôler l'accès.	95

2	Gestion des Produits	2.1	En tant qu'administrateur, je veux ajouter, modifier et supprimer des produits pour gérer le catalogue.	100
		2.2	En tant qu'utilisateur, je veux consulter la liste des produits pour choisir ce que je souhaite acheter.	100
		2.3	En tant qu'utilisateur, je veux consulter les détails d'un produit afin de mieux comprendre ses caractéristiques.	95
		2.4	En tant qu'utilisateur, je veux rechercher un produit et appliquer un filtre par prix pour faciliter mon choix.	95
3	Gestion des Catégories	3.1	En tant qu'administrateur, je veux créer, modifier et supprimer des catégories pour organiser les produits.	95
		3.2	En tant qu'utilisateur, je veux voir les catégories clairement organisées pour choisir rapidement.	85
4	Gestion du Panier	4.1	En tant qu'utilisateur, je veux ajouter et supprimer des articles dans mon panier pour préparer ma commande.	100
		4.2	En tant qu'utilisateur, je veux voir le total et les réductions appliquées pour connaître le montant à payer.	100
		4.3	En tant qu'utilisateur, je veux modifier la quantité des articles dans mon panier.	95
		4.4	En tant qu'utilisateur, je veux que mon panier soit sauvegardé pendant ma navigation sur le site.	95
5	Gestion des Commandes	5.1	En tant qu'utilisateur, je veux valider mon panier pour passer commande.	100
		5.2	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un mail de confirmation avec l'ID Tracking après ma commande.	100
		5.3	En tant qu'utilisateur, je veux consulter l'historique de mes commandes.	95
		5.4	En tant qu'utilisateur, je veux suivre le statut de ma commande dans mon compte.	98
		5.5	En tant qu'administrateur, je veux valider les commandes en changeant leur statut (expédiée ou livrée).	98
6	Gestion des suivi *(* Tracking)	6.1	En tant qu'utilisateur, je veux suivre ma commande via l'ID Tracking sans me connecter.	100
		6.2	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des mises à jour sur le statut de ma commande.	95

		6.3	En tant qu'administrateur, je veux vérifier l'état des commandes pour gérer les livraisons.	90
		6.4	En tant qu'utilisateur, je veux consulter le suivi directement depuis le site.	96
7	Gestion des Coupons / Promotions	7.1	En tant qu'administrateur, je veux créer et gérer des coupons pour offrir des réductions.	90
		7.2	En tant qu'utilisateur, je veux que les coupons pour bénéficier des réductions.	95
		7.3	En tant qu'administrateur, je veux définir la validité des coupons.	88
		7.4	En tant qu'utilisateur, je veux voir la réduction appliquée dans mon panier.	85
8	Intégration de l'IA : Chatbot	8.1	En tant qu'utilisateur, je veux poser des questions sur les produits et les catégories pour obtenir une assistance rapide.	90
		8.2	En tant qu'utilisateur, je veux que le chatbot réponde en français et anglais.	88
		8.3	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des réponses contextuelles basées sur mes questions.	80
9	Gestion des FAQ	9.1	En tant qu'utilisateur, je veux consulter les réponses aux questions fréquentes pour obtenir des informations rapidement.	85
		9.2	En tant qu'administrateur, je veux gérer et mettre à jour les questions et réponses pour informer les utilisateurs.	80
10	Gestion des Contacts	10.1	En tant qu'utilisateur, je veux envoyer un message via le module contact pour poser mes questions.	75
		10.2	En tant qu'administrateur, je veux recevoir et gérer les messages des utilisateurs.	70
		10.3	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une confirmation que mon message a été envoyé.	70
11	Tableau de bord	11.1	En tant qu'administrateur, je veux voir les statistiques des ventes et commandes pour prendre des décisions.	90
		11.2	En tant qu'administrateur, je veux visualiser les performances des ventes par période.	85

IV. Architecture

1. Architecture physique :

Notre application Insomea Shop repose sur une architecture 4 tiers, permettant de séparer clairement les différentes responsabilités et de garantir une meilleure maintenabilité, scalabilité et performance du système.

i. **Premier tiers – Frontend**

Le frontend est développé avec Angular et représente la couche visible par l'utilisateur. Il gère l'affichage de l'interface, la navigation et l'interaction avec l'utilisateur. Toutes les actions effectuées côté client (consultation des produits, passation des commandes) sont transmises au backend via des requêtes HTTP.

ii. **Deuxième tiers – Backend**

Le backend, développé avec Spring Boot, assure la logique métier et le traitement des requêtes. Il reçoit les requêtes du frontend, exécute les opérations nécessaires (validation, calculs, traitements) et communique avec la base de données et le service IA. Cette séparation permet de centraliser la logique métier et d'assurer la sécurité et la cohérence des données.

iii. **Troisième tiers – Base de données**

La base de données MySQL constitue le tiers de stockage des données. Elle contient toutes les informations relatives aux utilisateurs, produits, commandes et historiques d'activité. Les requêtes sont optimisées pour garantir des temps de réponse rapides et une haute fiabilité.

iv. **Quatrième tiers – Intelligence Artificielle (IA)**

L'intelligence artificielle est intégrée sous forme d'un chatbot développé avec Flask en Python, qui interagit avec le backend pour répondre aux questions des utilisateurs et améliorer l'expérience client. Ce tiers permet d'offrir une assistance dynamique et interactive, séparée du reste des traitements métier.

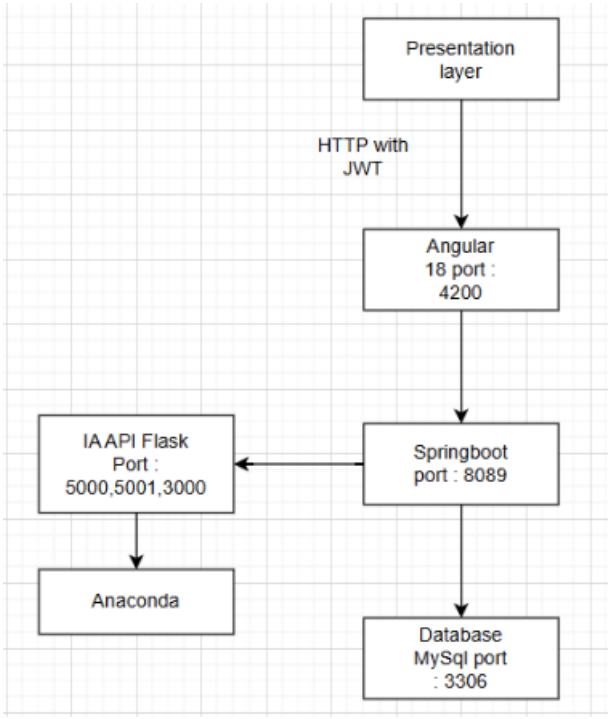


Figure 6: Architecture physique de l'application Insomeashop

2. Architecture logique

L'architecture logique décrit l'organisation interne des composants logiciels et leurs interactions, permettant de séparer les responsabilités et de faciliter la maintenance et l'évolution du système. Notre application suit un modèle MVC pour le backend et une architecture par composants pour le frontend, avec des communications entre le frontend et les services backend ou chatbot via des requêtes HTTP.

A. Frontend (Angular)

L'architecture logique d'Angular repose sur une organisation en **composants**, **services** et **modules**, reliés entre eux grâce aux mécanismes de liaison de données (*data binding*) et aux métadonnées.

i. Modules

- Regroupent des composants, des services et d'autres fonctionnalités.
- Exemple : NgModule définit le contexte d'exécution de l'application.

ii. **Composants**

- Élément central de l'application Angular.
- Chaque composant est associé à un template (vue) et contient la logique nécessaire pour gérer les données et les événements.

iii. **Templates**

- Définissent l'interface utilisateur en HTML enrichi de la syntaxe Angular.
- Ils utilisent des mécanismes comme property binding (liaison de propriétés) et event binding (liaison d'événements).

iv. **Directives**

- Permettent de modifier le comportement ou l'apparence des éléments du DOM.
- Les directives structurelles (comme *ngFor, *ngIf) modifient la structure du DOM, tandis que les directives d'attributs changent l'apparence ou le style.

v. Services et Injection de dépendances

- Les services contiennent la logique métier réutilisable (par exemple, interaction avec une API, gestion des données).
- Angular utilise un injecteur pour fournir automatiquement les services aux composants qui en ont besoin.

vi. **Métadonnées**

- Fournissent des informations complémentaires aux classes Angular.
- Exemple : @Component, @NgModule, @Injectable.
- Elles indiquent à Angular comment utiliser une classe donnée (en tant que composant, module ou service).

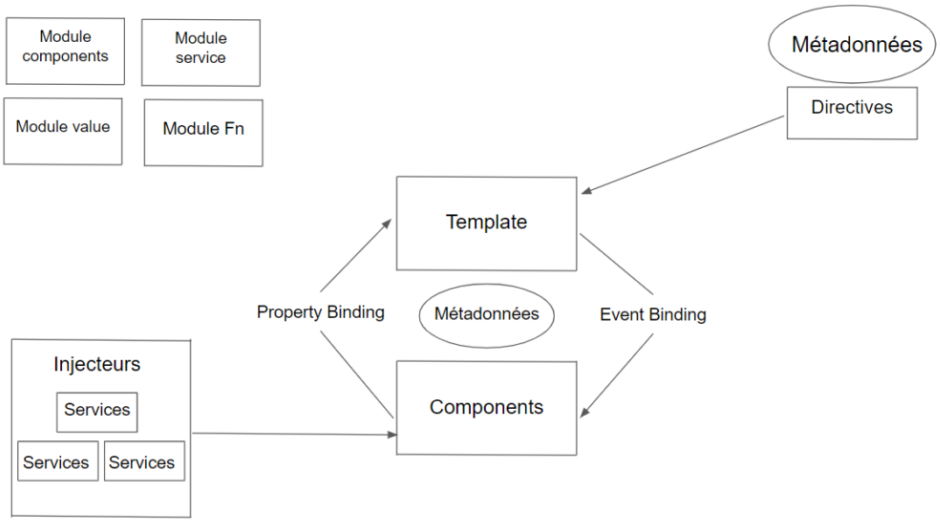


Figure 7: Architecture logique d'Angular

B. Backend (Spring Boot-MVC)

L'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) est un modèle largement adopté dans le développement logiciel. Elle sépare l'application en trois composants principaux : le **Modèle**, qui gère les données et la logique métier ; la **Vue**, qui s'occupe de l'affichage et de l'interface utilisateur ; et le **Contrôleur**, qui assure la communication entre le Modèle et la Vue en traitant les entrées de l'utilisateur et en orchestrant les mises à jour. Cette séparation des responsabilités améliore la modularité, la maintenabilité et la scalabilité de l'application.

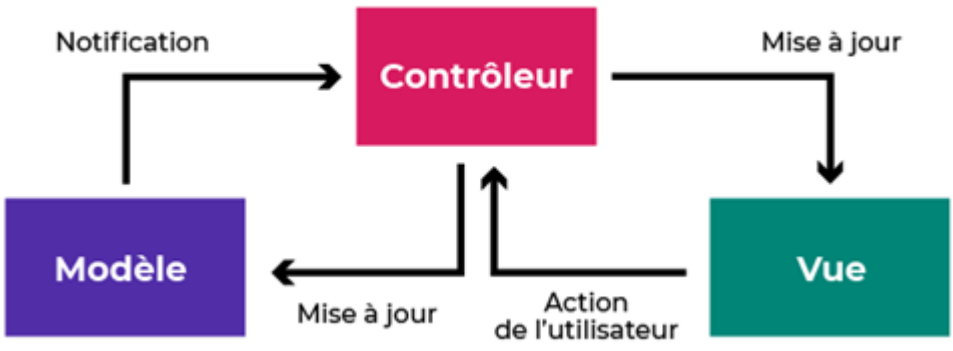


Figure 8: Architecture MVC

C. Intelligence Artificielle (Chatbot)

Le chatbot est un service indépendant développé avec Flask, qui fournit des réponses dynamiques au frontend en s'appuyant sur la logique métier et la connaissance disponible.

- Frontend : interface utilisateur pour poser des questions et recevoir des réponses en temps réel.
- Service Chatbot (Flask) : reçoit les requêtes du frontend, orchestre le traitement et renvoie les réponses.
- Moteur NLP : analyse les questions, détecte l'intention et identifie les informations pertinentes.
- Recherche vectorielle (FAISS) : permet de retrouver rapidement des réponses pertinentes de manière sémantique.
- Modules métier : logique métier utilisée pour contextualiser et enrichir les réponses.
- Génération des réponses : formatage et transmission des réponses au frontend pour l'affichage.

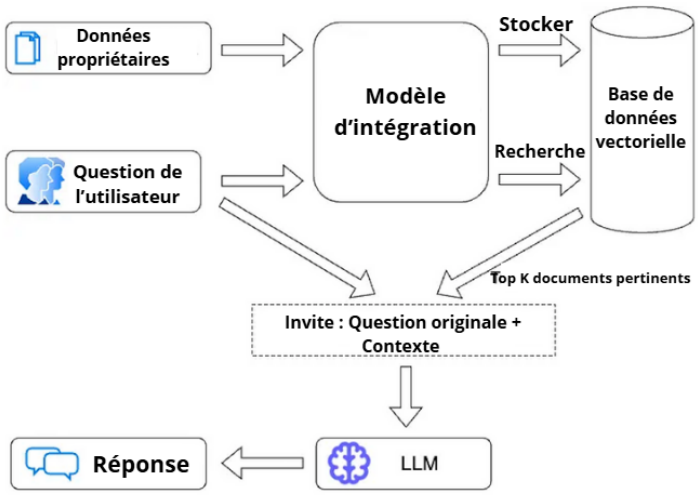


Figure 9: Architecture du modèle IA Chatbot

Cette architecture logique met l'accent sur les composants logiciels et leurs interactions, la modularité et l'expérience utilisateur, tout en restant indépendante des détails physiques comme le stockage ou le serveur.

V. Intégration SpringBoot Angular

Dans notre application web e-commerce, Spring Boot assure la gestion du côté serveur, tandis qu'Angular prend en charge le côté client. Spring Boot utilise des contrôleurs pour recevoir les requêtes HTTP et des services pour exécuter la logique métier, y compris l'accès aux données stockées dans MySQL via Spring Data JPA.

Côté Angular, des composants définissent l'interface utilisateur et des services gèrent la logique métier côté client. Les deux technologies communiquent par des requêtes HTTP envoyées depuis Angular vers Spring Boot. Lorsqu'un utilisateur interagit avec l'interface, Spring Boot traite les requêtes via ses contrôleurs et services, puis renvoie les données, généralement au format JSON, pour mettre à jour l'interface utilisateur.

Cette séparation claire entre frontend et backend facilite le développement, la maintenance et l'évolution de l'application, tout en garantissant une expérience utilisateur dynamique, réactive et sécurisée.

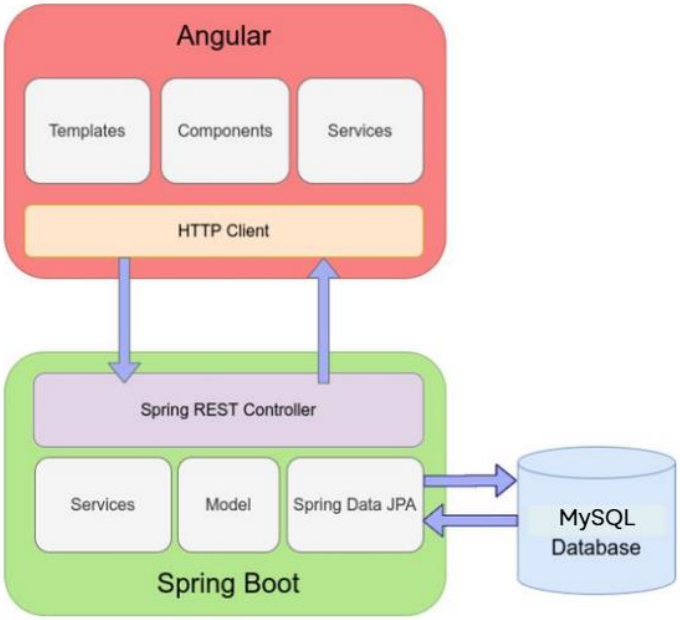


Figure 10: Integration SpringBoot angular

VI. Description technique

Dans notre projet, nous avons utilisé Spring Boot pour le développement backend, Angular pour le frontend, MySQL/PhpMyAdmin pour la gestion des données, et Postman pour tester les API. De plus, nous avons intégré une intelligence artificielle via un chatbot, permettant d'améliorer l'interaction avec l'utilisateur et de répondre dynamiquement aux questions sur les produits.

1. Environnement matériel

Le développement de la solution, j'ai utilisé un ordinateur dont leurs caractéristiques sont illustrées dans la figure ci-dessous :

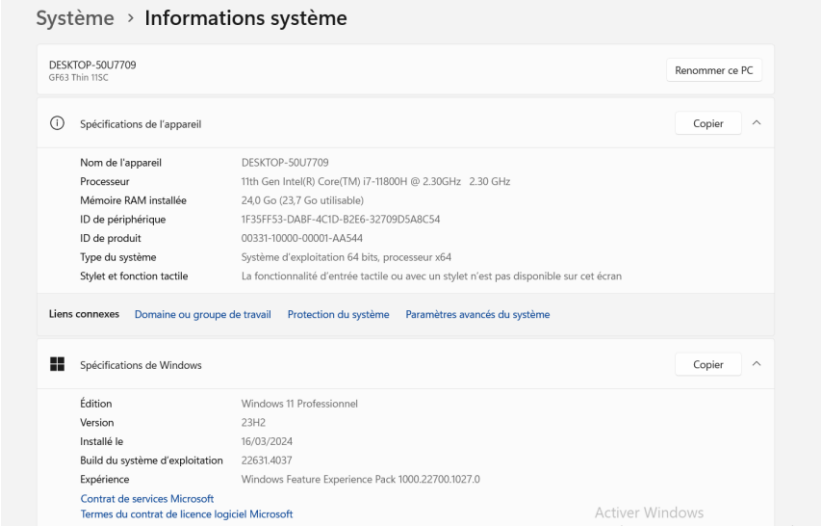


Figure 11: Caractéristiques du PC

2. Le Framework Springboot

Spring Boot facilite le développement en Java en réduisant les tâches répétitives grâce à l'inversion de contrôle et à l'injection de dépendances. Son riche écosystème, ses mécanismes de sécurité intégrés et sa capacité à structurer efficacement les applications monolithiques en font une solution parfaitement adaptée à notre projet, assurant à la fois une productivité accrue et une application fiable et performante.



Figure 12: Logo du framework SprinBoot

3. Le Framework Angular

Angular est un framework moderne basé sur TypeScript qui facilite le développement d'applications web en offrant la possibilité de concevoir des interfaces interactives et évolutives. Grâce à sa modularité, sa liaison de données bidirectionnelle et sa large bibliothèque de composants, Angular s'impose comme une solution incontournable pour les projets nécessitant des applications web dynamiques, mobiles ou orientées entreprise.



Figure 13: Logo du framework Angular

Le langage de modélisation unifié (UML) regroupe des diagrammes utilisés par les développeurs pour représenter visuellement les objets, les états et les processus au sein d'un logiciel ou d'un système, facilitant ainsi la compréhension et la communication de l'architecture.

4. UML (Langage de Modélisation Unifié)



Figure 14: Langage de modélisation UML

Visual Studio est un environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour écrire, tester et déboguer du code. Il offre des outils complets pour gérer des projets logiciels, faciliter le développement et améliorer la productivité des développeurs grâce à ses fonctionnalités d'édition, d'intégration et de gestion de versions.

5. Visual Studio

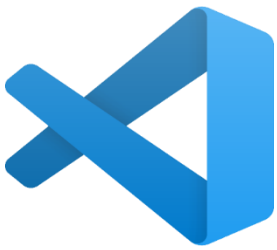


Figure 15: Environnement de développement Visual Studio

6. IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré (IDE) avancé pour le développement d'applications. Il offre des fonctionnalités intelligentes d'édition de code, de navigation, de débogage et d'intégration de frameworks, permettant d'optimiser la productivité et la qualité du code.

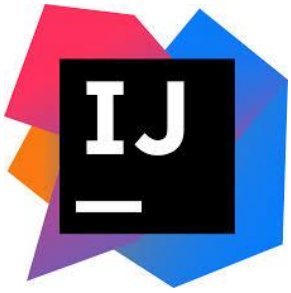


Figure 16: Environnement de développement IntelliJ IDEA

7. Le Framework Flask

Le framework Flask a été utilisé pour développer notre chatbot IA. Nous avons intégré une intelligence artificielle sous forme de chatbot, développée en Python avec Flask, permettant d'enrichir l'interaction avec les utilisateurs et d'offrir une expérience plus interactive au sein de notre application.



Figure 17: Framework Flask

8. Le SGBD MySQL

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles largement utilisé pour sa performance, sa fiabilité et sa simplicité d'utilisation. Basé sur le langage SQL, il permet de stocker, organiser et manipuler efficacement les données d'une application. Sa compatibilité avec de nombreux environnements et outils, ainsi que sa gestion robuste des transactions, en font un choix privilégié pour le développement d'applications web. Dans le cadre de notre projet, MySQL a été utilisé pour assurer une gestion structurée et sécurisée des données.



Figure 18: Système de gestion de base de données MySQL

9. Le logiciel Postman

Postman est un outil qui facilite le développement et la validation des API grâce à une interface simple et intuitive. Il permet non seulement de créer et de tester des requêtes, mais aussi d'automatiser les scénarios et de documenter les API. Ces fonctionnalités en font une solution incontournable pour les développeurs et les équipes travaillant sur la conception et la gestion des services web.



Figure 19: Outil Postman

10. GitHub

Git joue un rôle essentiel dans la gestion de projets Spring Boot et Angular en facilitant la collaboration, le suivi des versions et l'intégration continue. Il permet de coordonner efficacement les équipes, de gérer les branches pour le développement parallèle, et de conserver un historique complet des modifications, utile pour le débogage et la maintenance. En automatisant la compilation, les tests et le déploiement du code, Git contribue à un développement plus efficace et à une gestion simplifiée du code source.



Figure 20: Outil Git/GitHub

VII. Conclusion

Ce chapitre a permis d'identifier et d'analyser les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application Insomea Shop, et de traduire ces exigences en spécifications techniques à travers les diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence objet et le backlog produit. Ces travaux assurent la cohérence et la fiabilité du projet pour la phase de développement.

Le chapitre suivant sera consacré à la mise en œuvre pratique de l'application, avec le développement des interfaces utilisateurs, l'intégration des fonctionnalités et l'utilisation des outils pour tester et structurer le système.

Chapitre 3 : Sprint2 Réalisation et Implémentation avec intégration de l'IA

I. Introduction

Le chapitre précédent a présenté les logiciels essentiels au cœur de notre projet ainsi que les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles. Dans ce chapitre, nous détaillerons les différentes étapes du développement, en abordant la gestion de la base de données avec MySQL, les tests des fonctionnalités backend via Postman, les interfaces graphiques de l'application, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle pour enrichir l'interaction avec les utilisateurs.

II. Gestion de la base de données avec MySQL

La capture suivante illustre l'interface phpMyAdmin utilisée pour la gestion de la base de données ecommerceinsomea. On y distingue les différentes tables : cart_items, category, contact, coupons, faq, orders, product, review et users. Cette organisation permet de gérer efficacement les informations essentielles de l'application Insomea Shop, telles que les produits, les catégories, les commandes, les utilisateurs et les avis clients, assurant ainsi une administration centralisée et optimale des données.

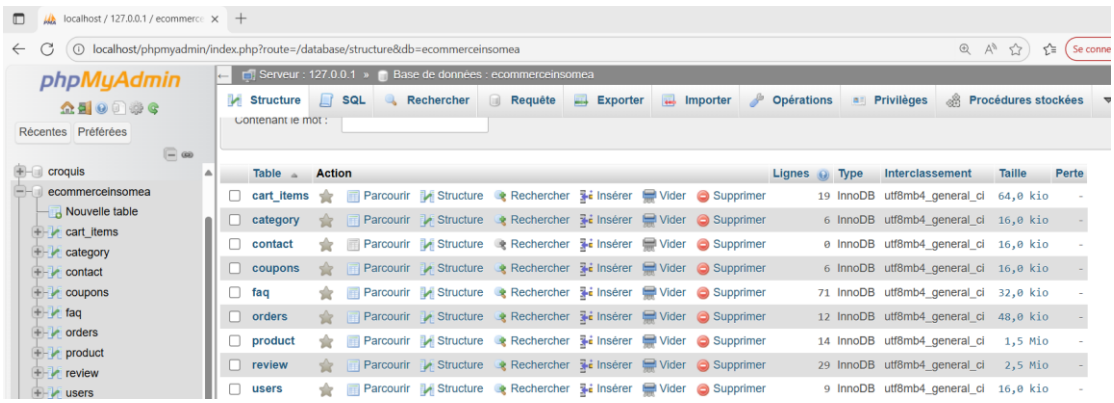


Figure 21: Capture d'écran de la base de données E-commerce Insomea

III. Test des fonctionnalités en backend avec Postman

Cette section illustre le **test des principales fonctionnalités CRUD** de l'API backend pour la gestion des catégories via **Postman**. Chaque étape est présentée avec l'objectif, la requête, et la réponse attendue.

1. Vérification des catégories existantes (GET)

- Requête : GET /api/admin/categories
- Objectif : vérifier toutes les catégories existantes dans la base de données avant toute manipulation.
- Réponse attendue : JSON listant toutes les catégories avec les champs id, name et description.
- But : confirmer l'état initial de la base avant ajout, modification ou suppression.

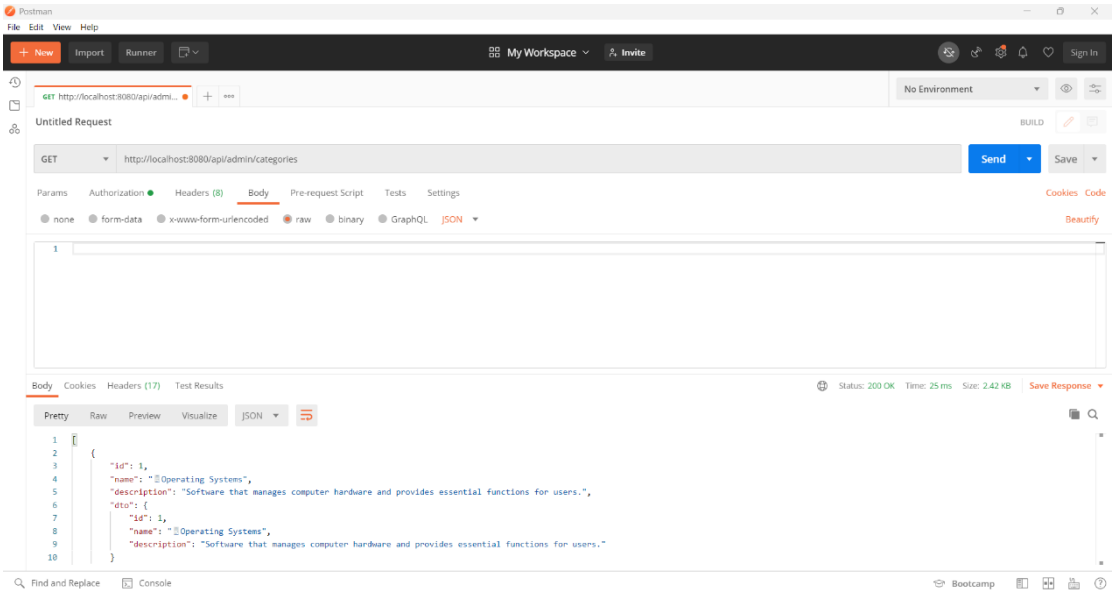


Figure 22: Requête GET dans Postman

2. Ajout d'une nouvelle catégorie (POST)

- Requête : POST /api/admin/category avec un body JSON contenant name et description

- Exemple : ajouter la catégorie “Microsoft Software”
- Réponse attendue : 201 Created, renvoyant la catégorie créée avec son id.
- But : démontrer le fonctionnement de l’insertion dans la base via le backend.

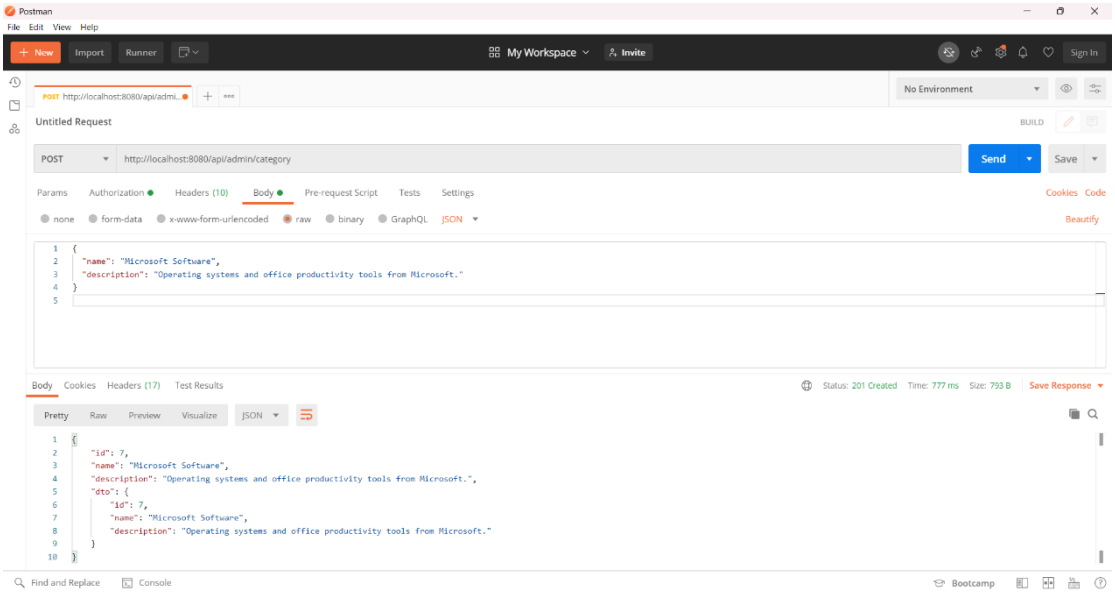


Figure 23: Requête POST dans Postman

3. Modification d’une catégorie existante (PUT)

- Requête : PUT /api/admin/category/{id} (ex: /category/7) avec un body JSON contenant les nouvelles valeurs name et description
- Réponse attendue : 200 OK, renvoyant le JSON mis à jour.
- Objectif : montrer que le backend gère correctement la modification des données existantes.
- But **:** vérifier que l’API permet de modifier correctement les données existantes et que les changements sont bien reflétés dans la base.

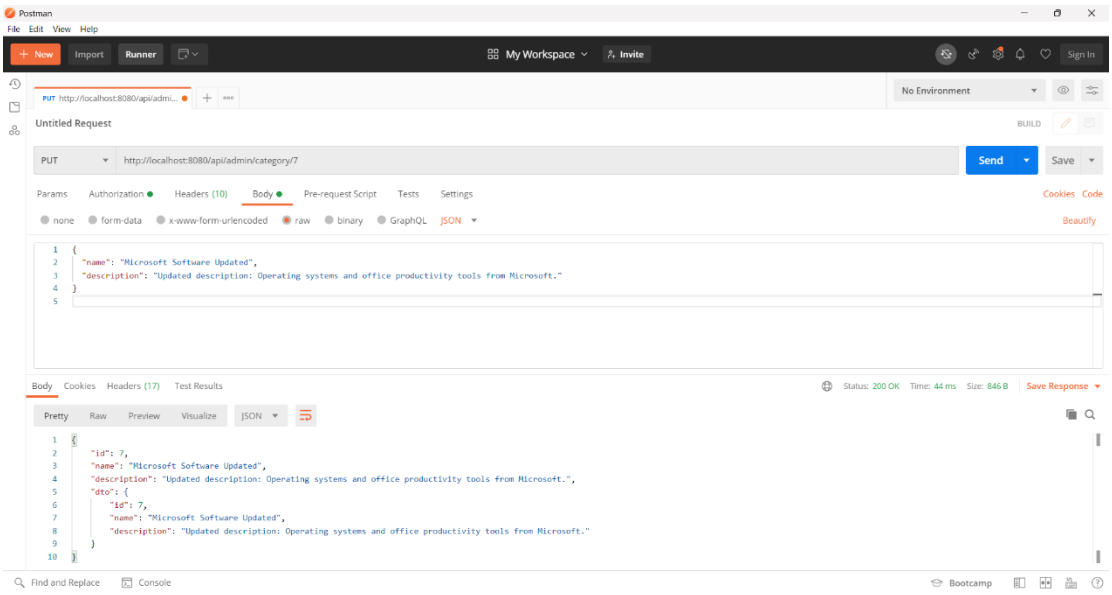


Figure 24: Requête PUT dans Postman

4. Suppression d'une catégorie (DELETE)

- Requête : DELETE /api/admin/category/{id} (ex: /category/7)
- Réponse attendue : 204 No Content, confirmant que la suppression a été effectuée avec succès.
- Objectif : compléter le cycle CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- But **:** s'assurer que l'API peut supprimer des données sans laisser de résidus et compléter le cycle complet CRUD.

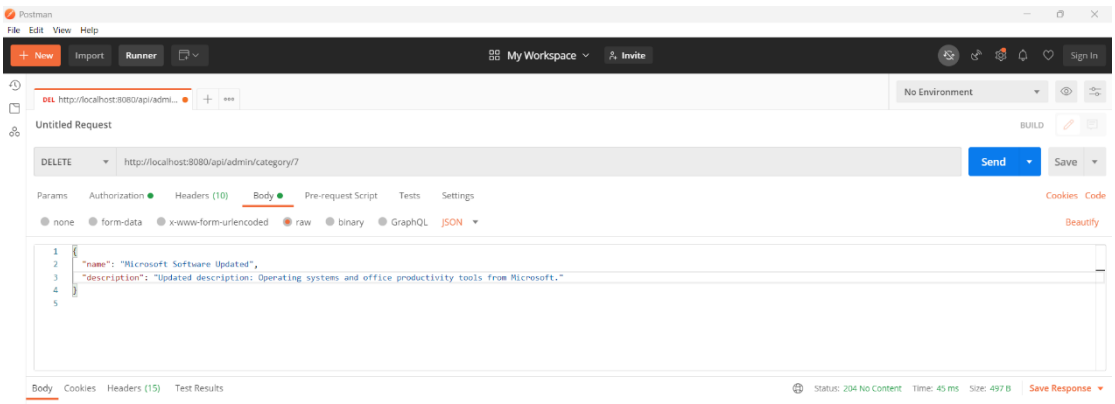


Figure 25: Requête DELETE dans Postman

IV. Dépôt des travaux sur git

Afin d'assurer une bonne organisation et un suivi rigoureux de l'évolution du projet, l'ensemble des travaux réalisés a été centralisé dans un seul dépôt Git. Ce choix permet de regrouper aussi bien la partie Angular que la partie Spring Boot dans un environnement commun, simplifiant ainsi la gestion du code source. Grâce aux « commits », un historique complet des modifications est conservé, ce qui facilite le retour en arrière si nécessaire et assure la traçabilité de chaque évolution. L'utilisation de Git a également permis de travailler de manière structurée et professionnelle, en garantissant que le code reste cohérent et facilement maintenable tout au long du développement.

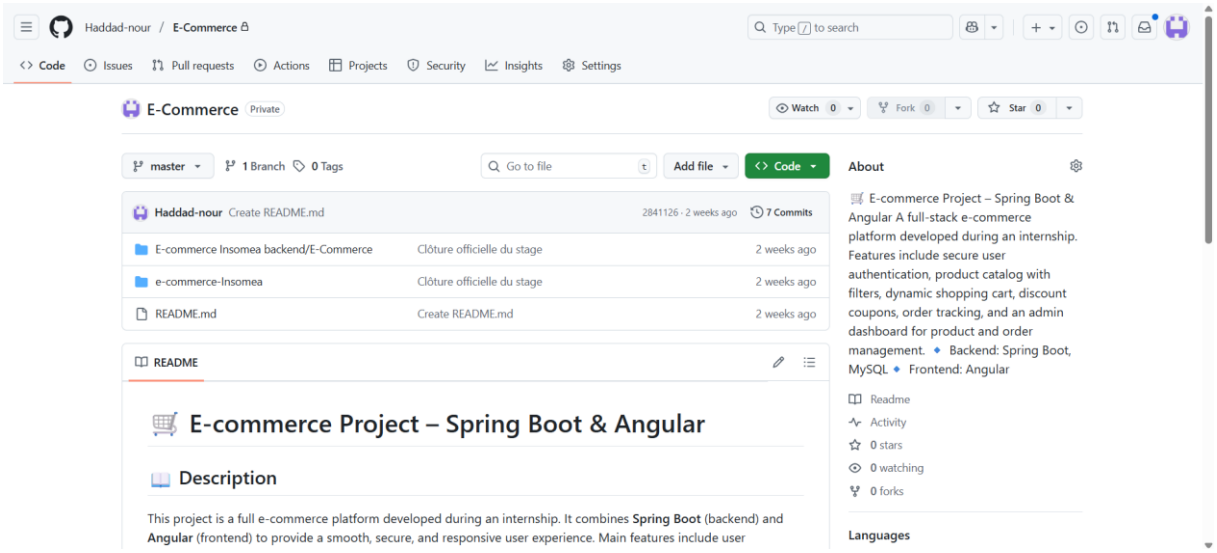


Figure 26: Dépôt GitHub de l'application InsomeaShop

V. Interfaces graphiques

1. Interface client

La page d'accueil présente une interface claire avec une barre de navigation, une liste de produits paginée et un pied de page contenant des informations utiles. Les actions sur les produits, comme « Voir les détails », redirigent vers la page de connexion si l'utilisateur n'est pas authentifié. Cette capture montre l'ergonomie et l'organisation de la page côté client.

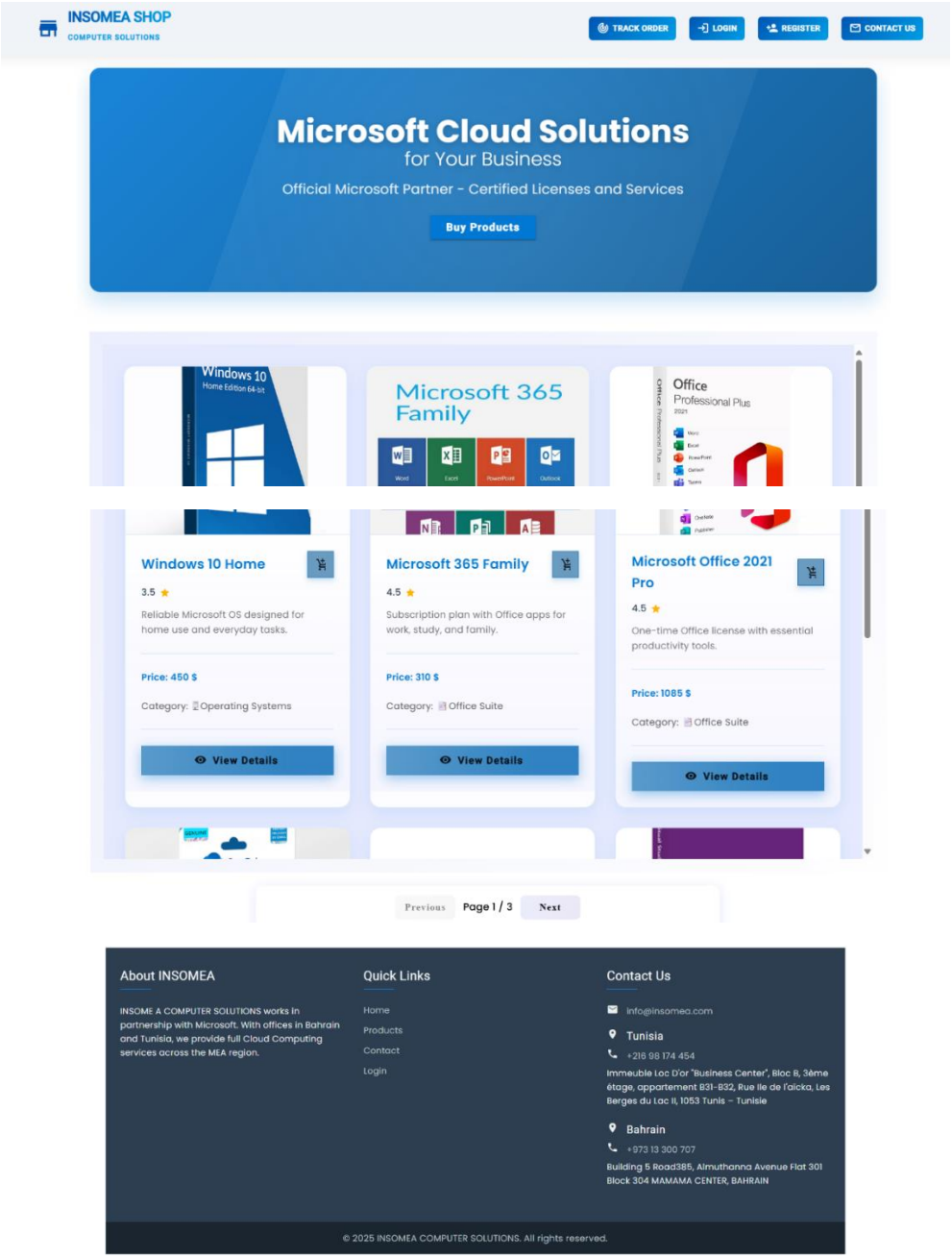


Figure 27: Page d'accueil de l'application InsomeaShop

La page d'inscription permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte en renseignant leurs informations personnelles (nom, prénom, e-mail, mot de passe). Elle inclut un bouton pour valider l'enregistrement, un lien vers la page de connexion pour ceux qui ont déjà un compte, ainsi qu'une gestion des erreurs afin d'assurer la validité et la sécurité des données saisies.

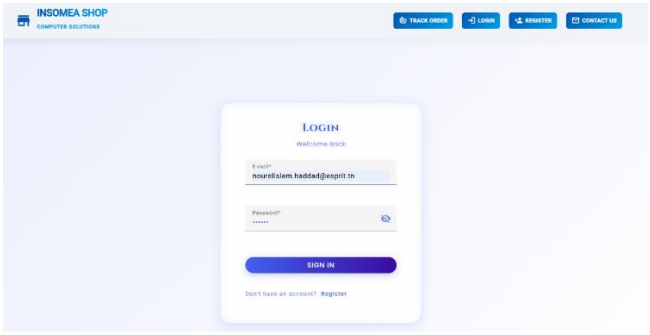


Figure 29: Page de connexion

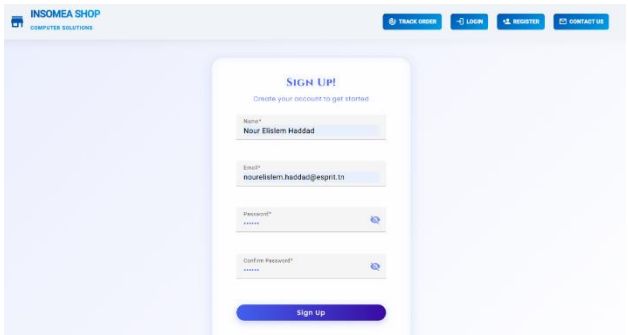


Figure 28: Page d'inscription

La page de contact offre à l'utilisateur un formulaire simple pour saisir son nom, son e-mail et son message afin de communiquer avec l'équipe. Elle est accessible depuis la barre de navigation ou le pied de page, ce qui facilite une prise de contact rapide et efficace avec le support.

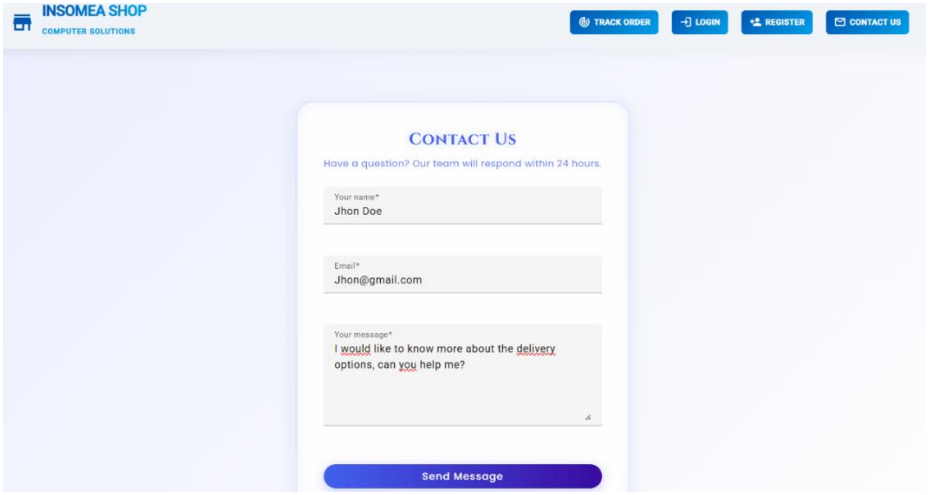


Figure 30: Page de contact

Après connexion, l'utilisateur accède à une interface personnalisée affichant les produits disponibles. La barre de navigation propose alors de nouvelles options comme le panier, le chatbot d'assistance et la section Mes commandes. L'utilisateur peut consulter les détails d'un produit, l'ajouter au panier ou explorer d'autres fonctionnalités, tandis que la pagination facilite la navigation entre les pages de produits.

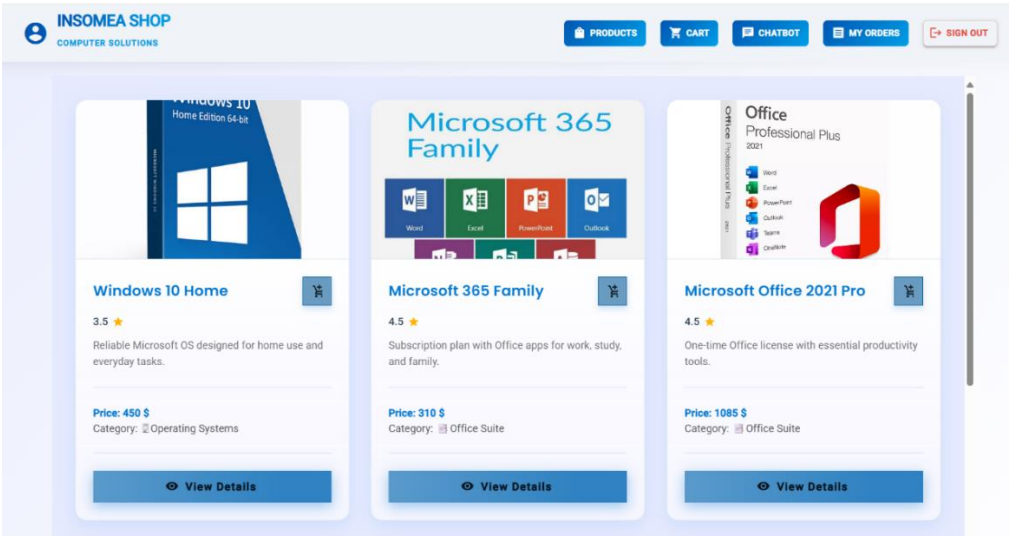


Figure 31: Page d'accueil après connexion

L'utilisateur connecté dispose d'un menu de recherche coulissant lui permettant de saisir un mot-clé ou de filtrer les produits par prix afin de trouver rapidement l'article souhaité.

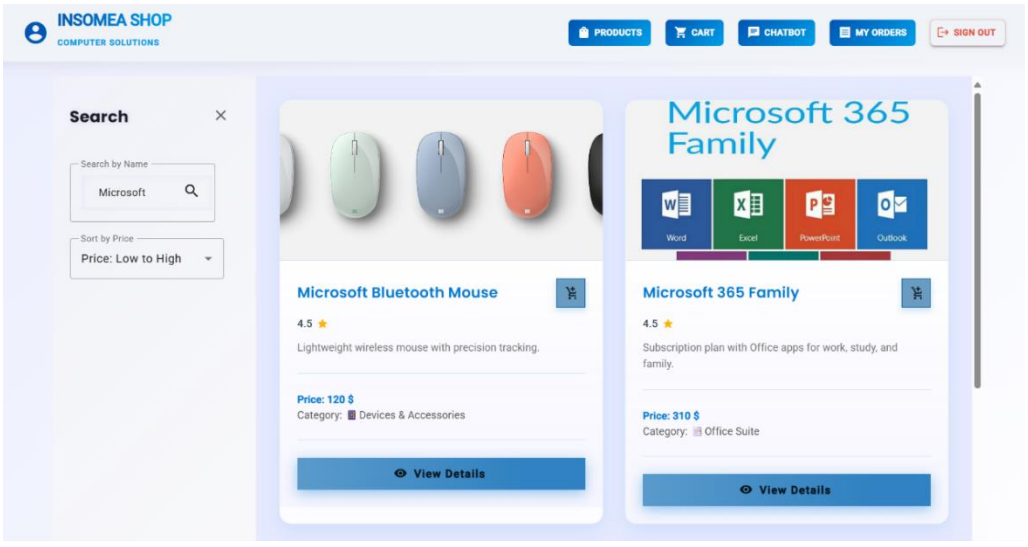


Figure 32: Menu de recherche et de filtrage

La fonctionnalité « Voir les détails » ouvre une page produit composée d'une photo claire, des informations principales (nom, description, prix), des avis clients et d'une FAQ. Cette page aide l'utilisateur à mieux connaître le produit avant de l'ajouter au panier ou de passer commande.

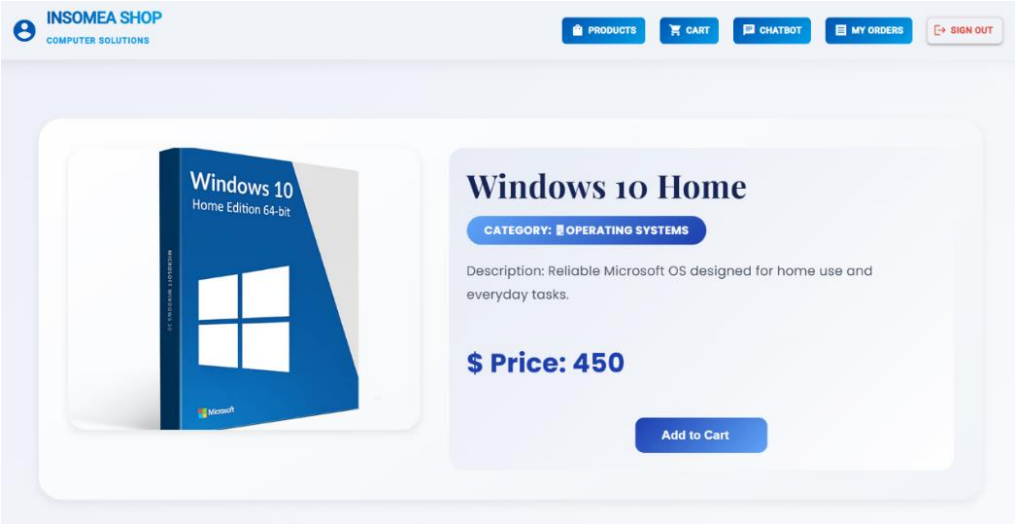


Figure 33: Page des détails d'un produit

Cette section « Avis clients » permet de consulter les retours et évaluations d'autres utilisateurs, aidant ainsi à prendre une décision d'achat plus éclairée.

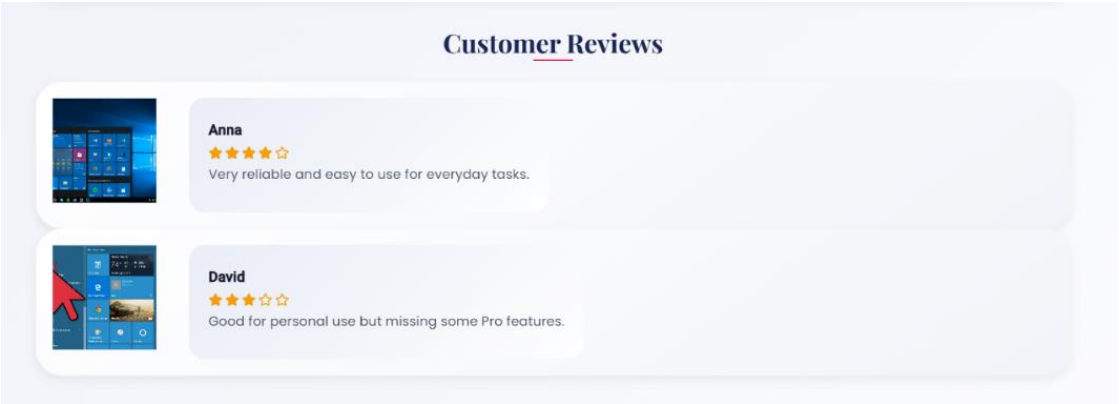


Figure 34: Section Avis clients

La section FAQ fournit des réponses aux questions courantes sur le produit, ce qui aide à lever les incertitudes et à accéder rapidement aux informations importantes sans contacter le support.



Figure 35: Section FAQ

Lorsqu'un utilisateur ajoute un produit au panier, un message de confirmation s'affiche pour indiquer que l'action a été effectuée avec succès.

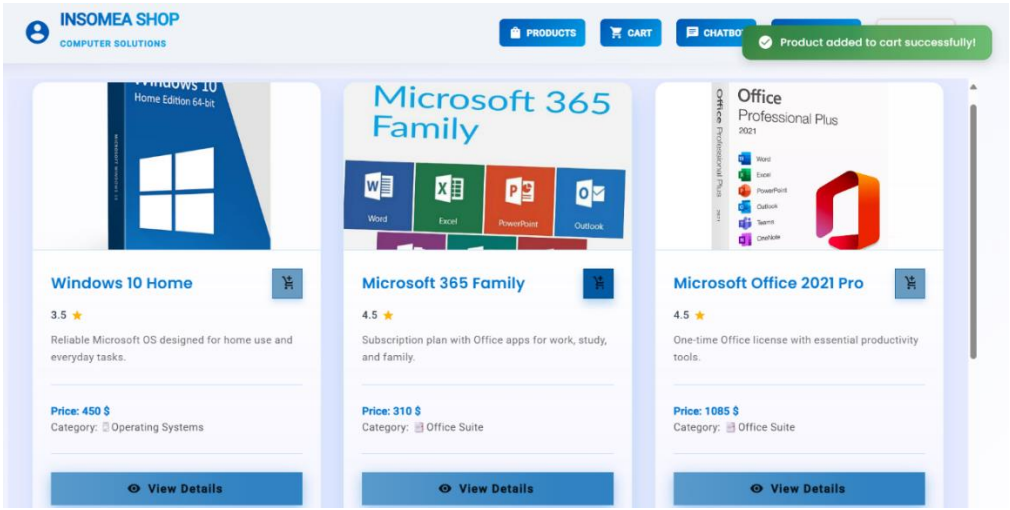


Figure 36: Message lors de l'ajout d'un produit au panier

La page panier affiche les produits sélectionnés avec leur nom, prix et quantité. L'utilisateur peut modifier les quantités, supprimer un article ou appliquer un coupon de réduction, ce qui lui permet de gérer facilement sa commande avant l'achat.

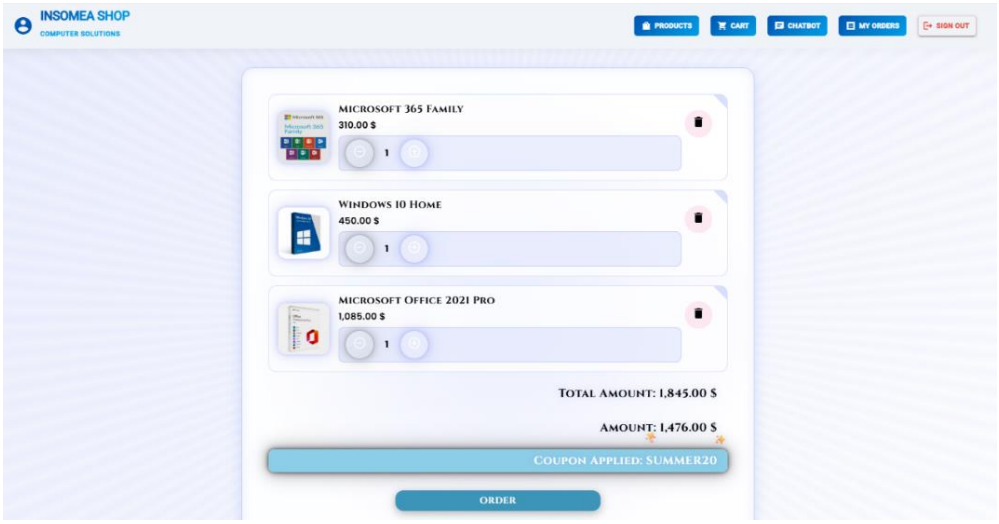


Figure 37: Page Panier avec coupon appliqué

Après validation du panier, l'utilisateur accède à une interface de commande où il renseigne son adresse de livraison et peut ajouter des instructions spécifiques. Cette étape permet de collecter toutes les informations nécessaires pour assurer un traitement personnalisé de la commande.



Figure 38: Interface Passer la commande

Après la commande, l'utilisateur reçoit un e-mail de confirmation contenant les détails de l'achat, le prix total et un ID de suivi pour consulter l'état de la livraison. Un bouton

intégré permet de revenir directement sur le site, garantissant une communication claire et un meilleur suivi de la commande.

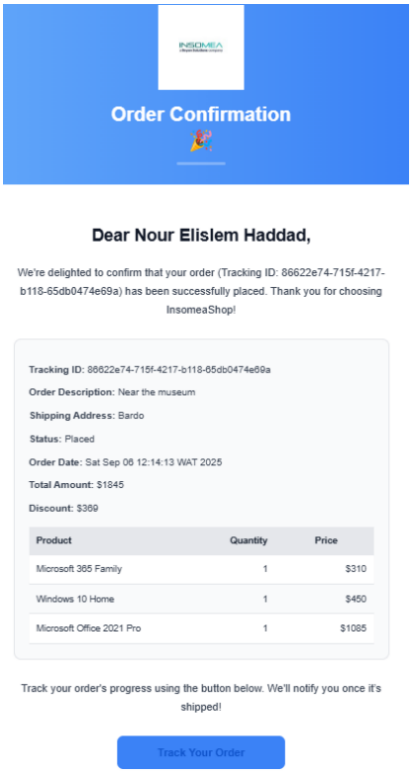


Figure 39: E-mail de confirmation de commande

Grâce à l'ID de suivi reçu par e-mail, l'utilisateur peut suivre l'état de sa commande sans se connecter, offrant ainsi transparence et meilleure expérience client.

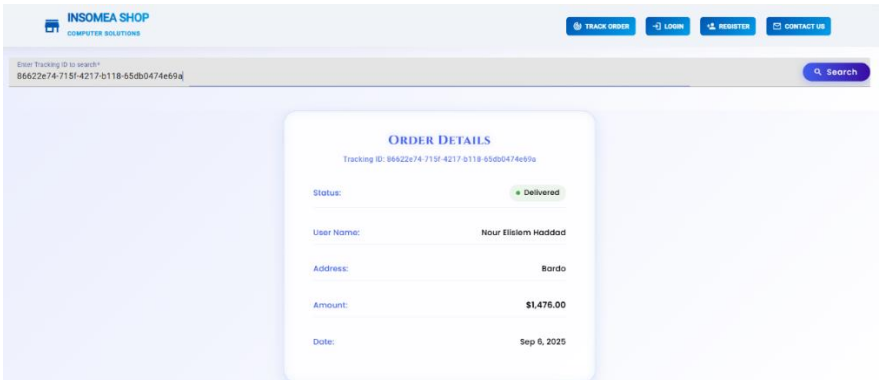


Figure 40: Page de suivi de commande

L’utilisateur connecté peut consulter l’historique de ses commandes avec tous les détails (produits, quantités, prix, date) et, une fois la commande livrée, laisser un avis sur les produits achetés.

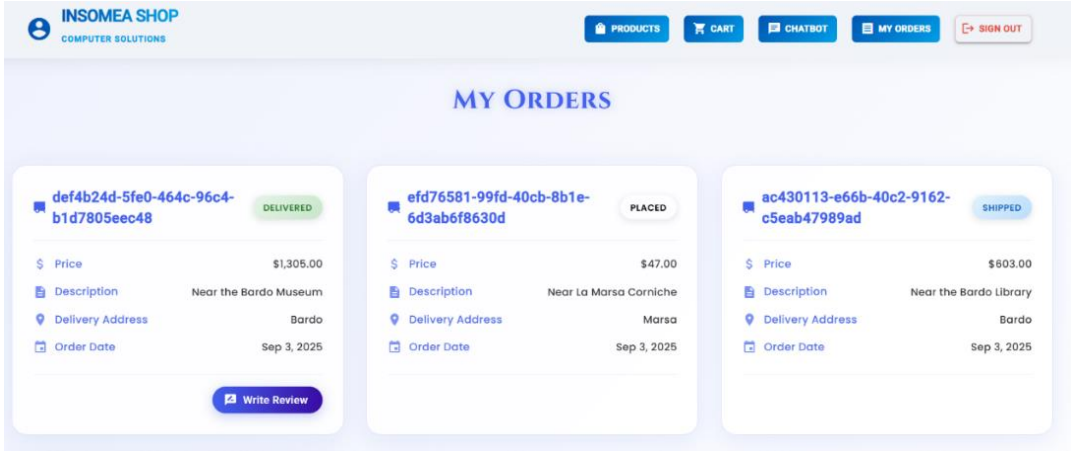


Figure 41: Page Mes commandes

En cliquant sur « Écrire un avis », l’utilisateur accède à une interface listant les produits de sa commande livrée, où il peut attribuer une note à chaque produit. Cette fonctionnalité permet de recueillir les avis clients et d’améliorer la qualité des produits et services.

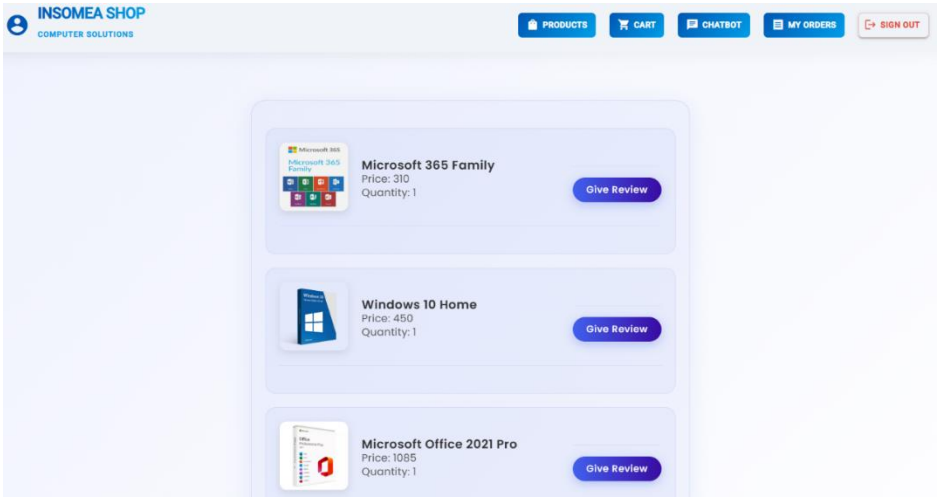


Figure 42: Page Écrire un avis

Le formulaire de notation permet à l'utilisateur d'évaluer chaque produit avec un système d'étoiles, tout en affichant la photo et la description pour faciliter une appréciation précise. Cette interface favorise des avis détaillés et fiables pour les futurs acheteurs.

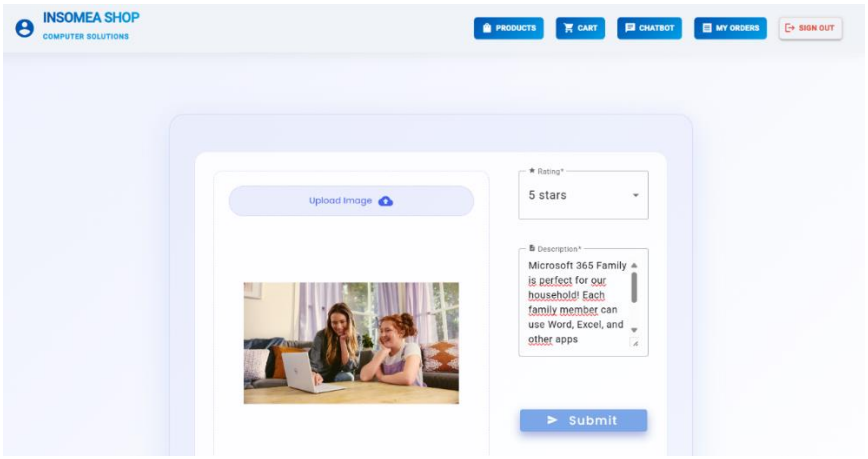


Figure 43: Formulaire de notation

2. Interface administrateur

En se connectant avec un compte administrateur, le tableau de bord présente une vue globale de l'activité, incluant des statistiques sur les commandes (passées, expédiées, livrées) et des graphiques comparant l'évolution des commandes et des revenus par rapport au mois précédent. Cette interface aide l'administrateur à suivre les performances et à prendre des décisions stratégiques.

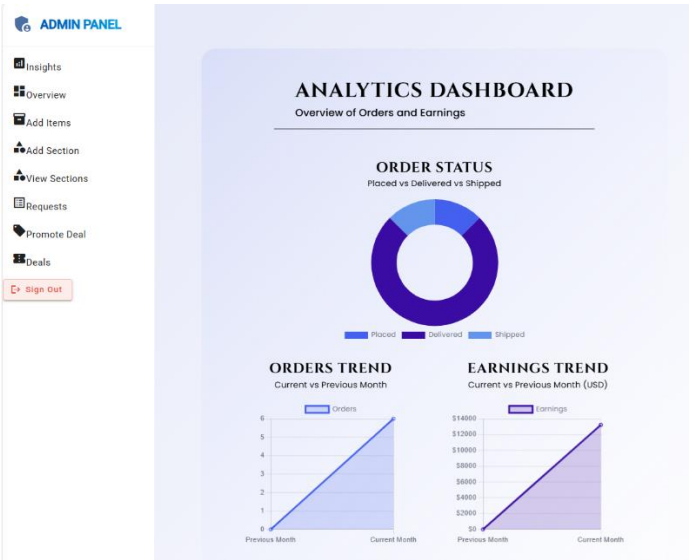


Figure 44: Tableau de bord de l'administrateur

Le back-office affiche tous les produits avec recherche, filtres et pagination. L'administrateur peut également mettre à jour ou supprimer un produit et ajouter une FAQ pour chaque article.

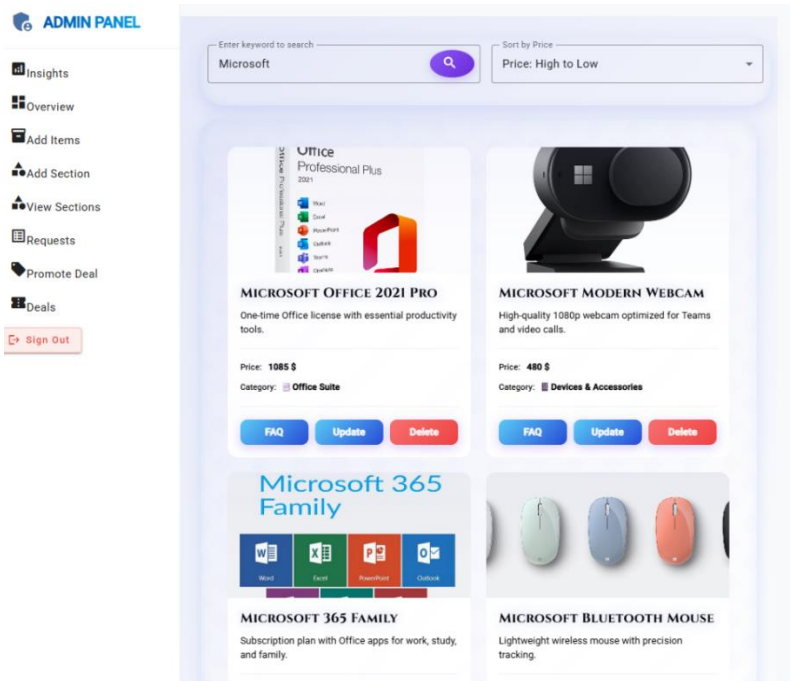


Figure 45: Interface de gestion des produits

Le formulaire d'ajout de catégories permet à l'administrateur de créer une nouvelle catégorie en renseignant son nom et sa description, avec un contrôle de saisie pour garantir la validité des informations.

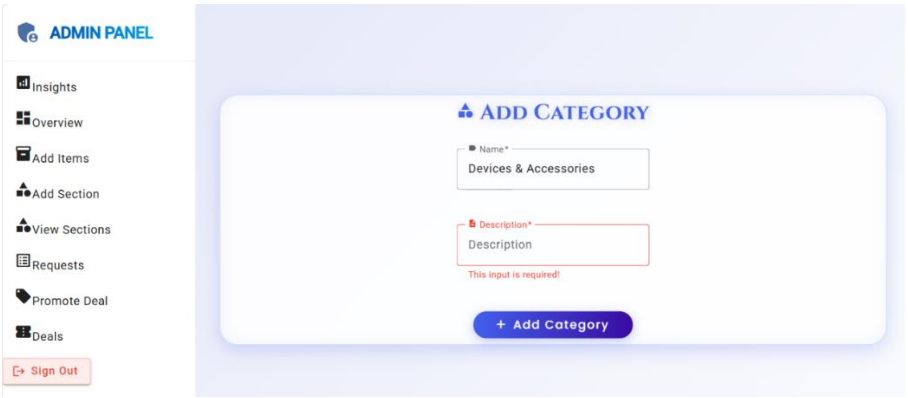


Figure 46: Formulaire d'ajout de catégorie

La section *Gestion des catégories* permet à l'administrateur de consulter toutes les catégories et de les mettre à jour ou supprimer, facilitant ainsi l'organisation et le maintien d'une structure claire sur la plateforme.

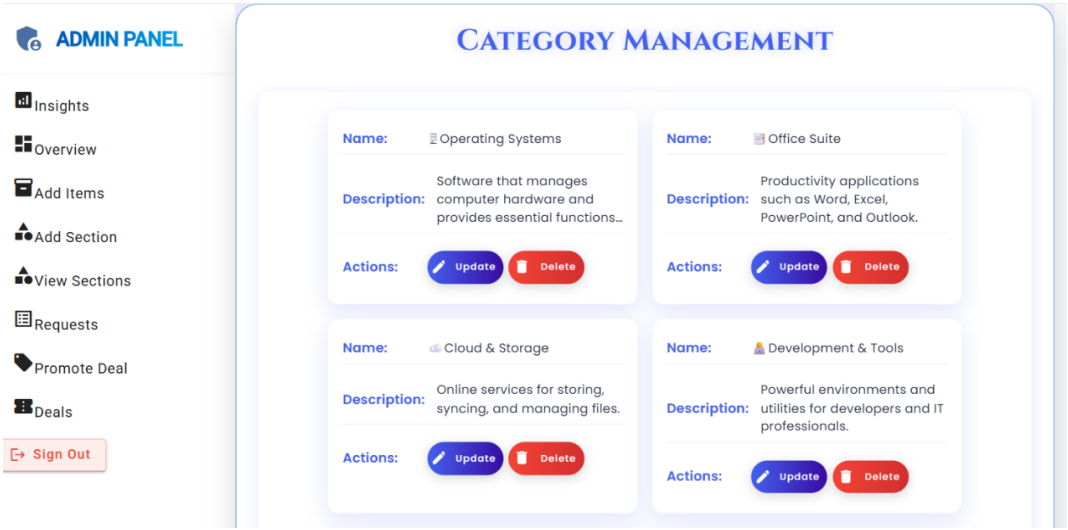


Figure 47: Interface d'ajout d'une catégorie

L'interface de mise à jour d'une catégorie affiche les informations existantes préremplies, permettant à l'administrateur de modifier rapidement le nom ou la description avant de valider les changements.

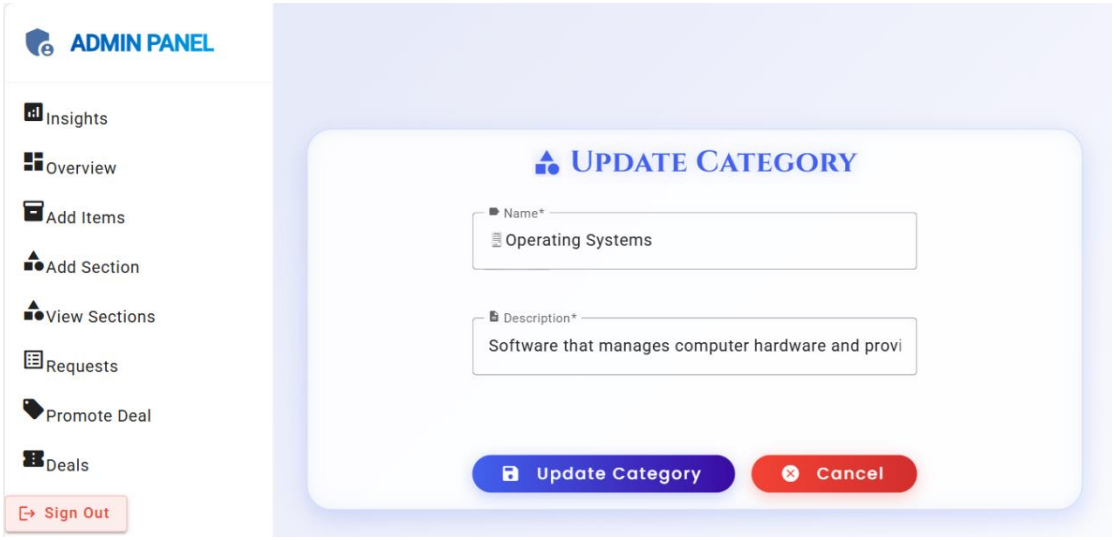


Figure 48: Interface de mise à jour d'une catégorie

L’interface de gestion des produits permet à l’administrateur d’ajouter de nouveaux produits ou de mettre à jour des produits existants grâce à des formulaires préremplis, facilitant ainsi la modification des informations telles que le nom, la description, le prix, la catégorie ou l’image.

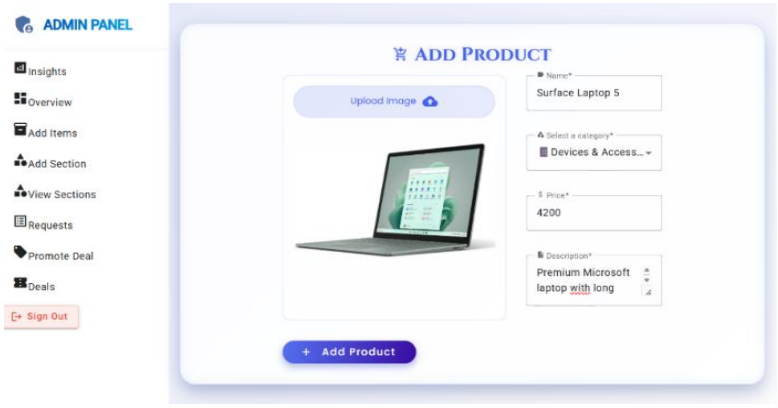


Figure 49 : Interface d’ajout d’un produit

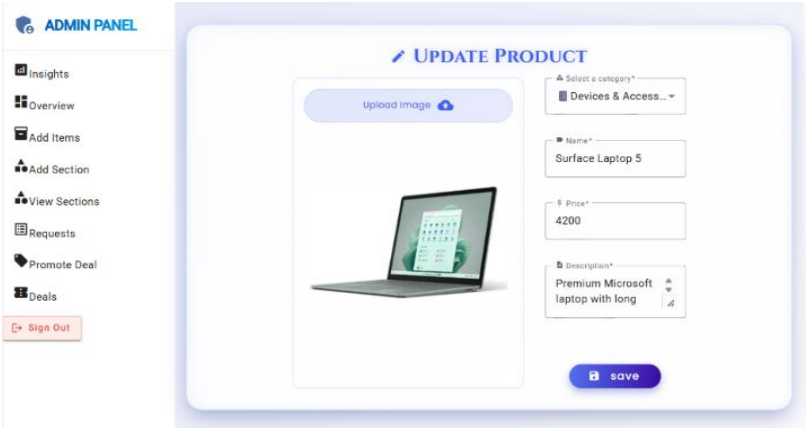


Figure 50: Interface de mise à jour d’un produit

L’interface FAQ permet à l’administrateur de créer ou modifier des questions fréquentes pour chaque produit, avec un champ pour la question et un champ pour la réponse, afin de fournir aux utilisateurs des informations claires et accessibles et d’améliorer leur expérience.

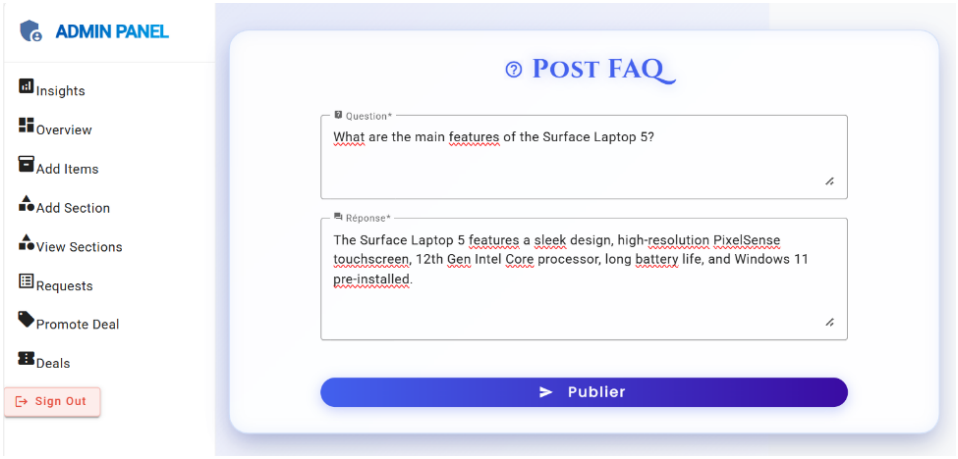


Figure 51: Formulaire d'ajout d'une FAQ

La section Gestion des commandes permet à l'administrateur de consulter toutes les commandes et de modifier leur statut (par exemple « Expédié » ou « Livré »), assurant ainsi un suivi précis et une gestion efficace du processus de livraison.

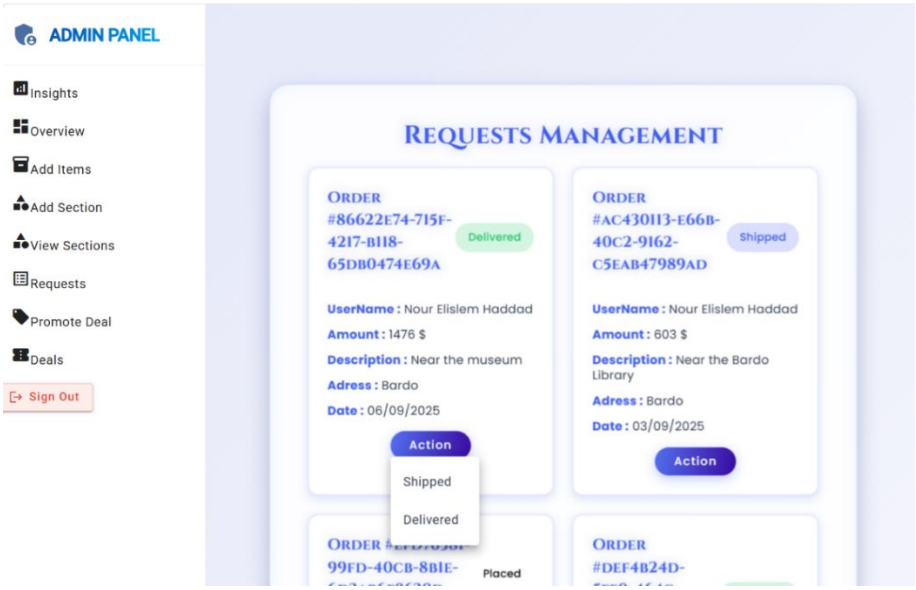


Figure 52: Gestion des commandes

Le formulaire Coupons permet à l'administrateur de créer de nouvelles offres promotionnelles en renseignant le nom, le code, le montant de la remise et la date

d’expiration, facilitant ainsi la gestion des promotions et l’attribution de réductions aux clients.

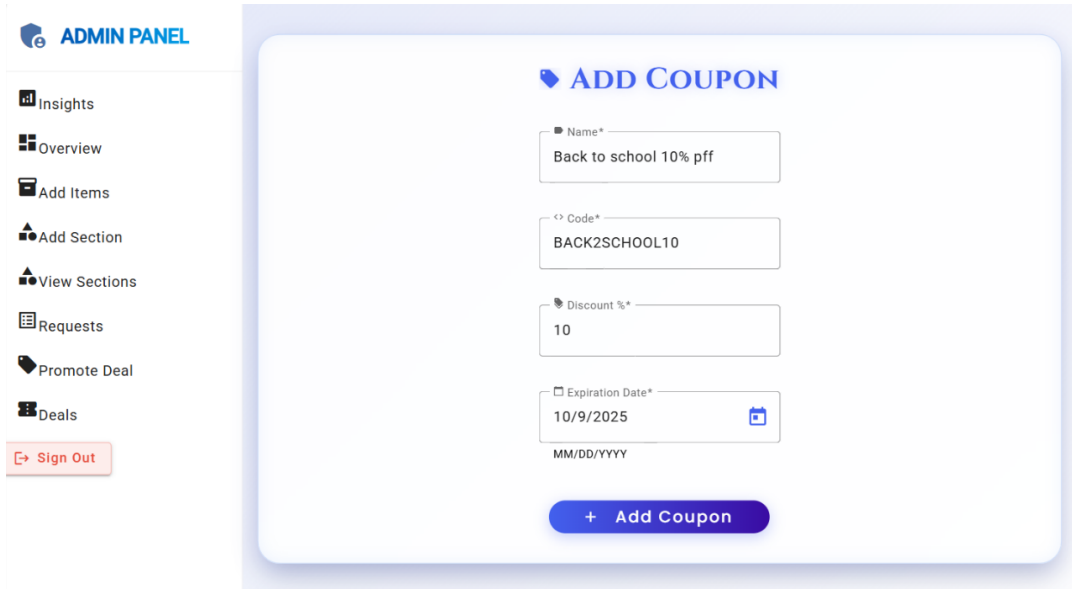


Figure 53: Formulaire d’ajout de coupon

La page Deals Management permet à l’administrateur de consulter tous les coupons créés, contribuant ainsi à fidéliser les clients grâce à des réductions et avantages ciblés et à encourager les achats répétés.

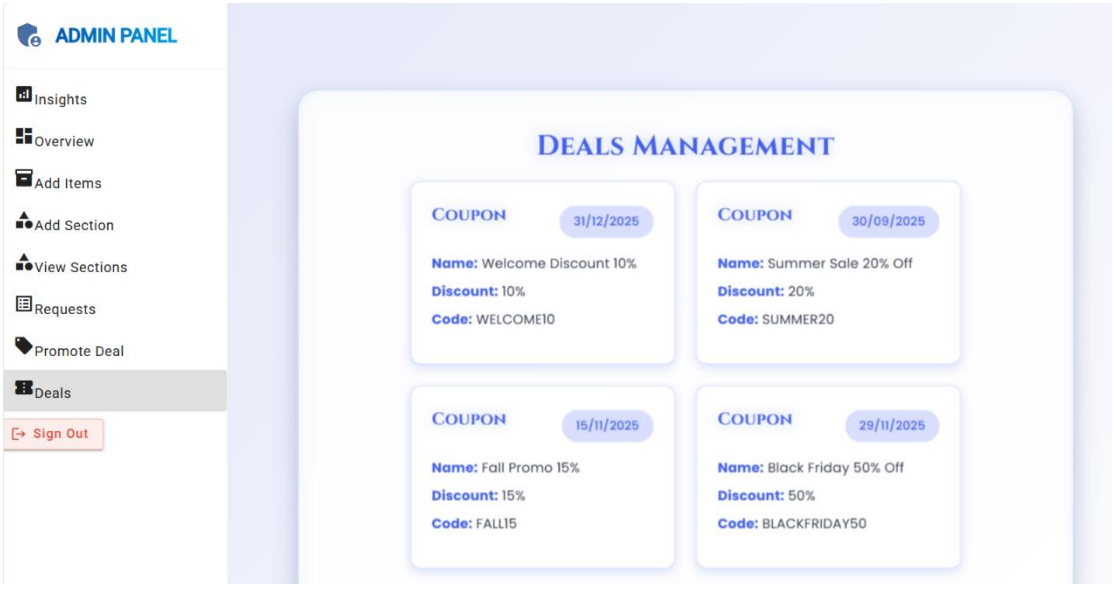


Figure 54: Gestion des coupons

VI. Intégration d'un chatbot IA

1. Présentation du chatbot IA

Afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de fournir une assistance automatisée, une intégration d'un chatbot basé sur l'intelligence artificielle a été réalisée. Ce chatbot a pour rôle principal de répondre aux questions des clients concernant les produits disponibles sur la plateforme, en leur fournissant des informations précises et contextualisées (prix, description, etc.).

2. Architecture technique

Le chatbot repose sur une architecture légère et performante, optimisée pour répondre rapidement aux demandes des utilisateurs tout en minimisant la charge serveur :

- **Backend Flask** :
  Flask assure le déploiement du service du chatbot et gère la communication entre le frontend et le modèle IA. Il reçoit les requêtes des utilisateurs et renvoie les réponses générées de manière structurée.
- **Modèle de langage léger (Qwen/Qwen1.5-0.5B-Chat)** :
  Ce modèle, basé sur la bibliothèque Transformers de Hugging Face, permet de générer des réponses en langage naturel. Il est optimisé pour fonctionner sur CPU, garantissant ainsi une utilisation efficace des ressources serveur.
- **Base de données MySQL** :
  MySQL stocke toutes les informations liées aux produits, catégories, avis clients et FAQ. Le chatbot utilise ces données pour enrichir ses réponses, en garantissant que les informations fournies sont toujours à jour et exactes.
- **Embeddings avec Sentence-Transformers et indexation vectorielle FAISS** :
  Cette combinaison permet une recherche sémantique dans la base de produits. Le chatbot applique une stratégie RAG (Retrieval-Augmented Generation), ce qui signifie que les réponses générées sont strictement basées sur le contenu de la base de données, évitant toute information inventée.
- **LangChain** :
  LangChain orchestre la création des prompts et la gestion des documents contextuels, assurant que les requêtes des utilisateurs sont correctement formulées et traitées par le modèle IA.

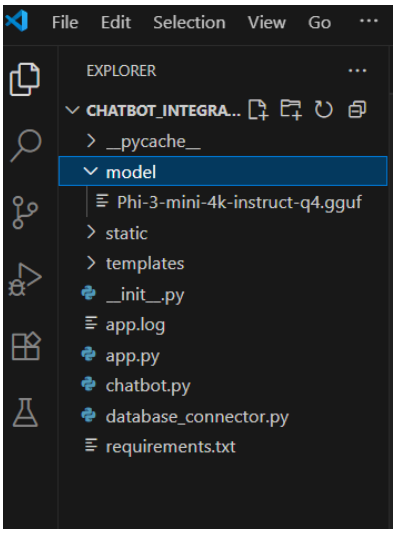


Figure 55: Architecture du Chatbot

3. Intégration front-end

Du côté fonctionnel, le chatbot est intégré directement dans l'interface client :

L'utilisateur peut saisir une question en langage naturel (par exemple *"Quels sont les produits Microsoft disponibles ?"*), et le chatbot fournit une réponse pertinente en s'appuyant sur les données produits stockées dans la base.

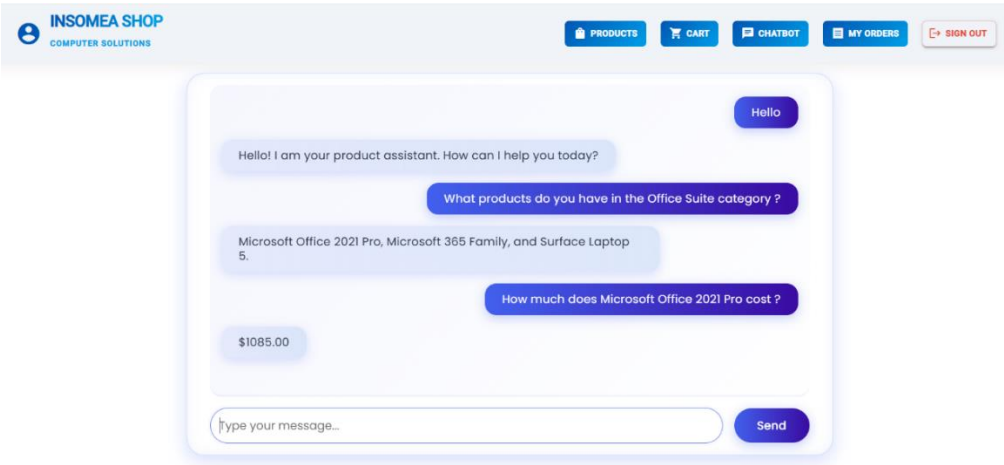


Figure 56: Intégration du Chatbot dans le frontend

De plus, le chatbot prend en charge aussi bien les requêtes en français qu'en anglais, ce qui le rend accessible à un plus large public. Lorsqu'un utilisateur pose une question qui ne correspond pas aux informations disponibles dans la base de données produits, le chatbot répond de manière appropriée par un message indiquant qu'il ne dispose pas de cette information, garantissant ainsi une interaction claire et cohérente.

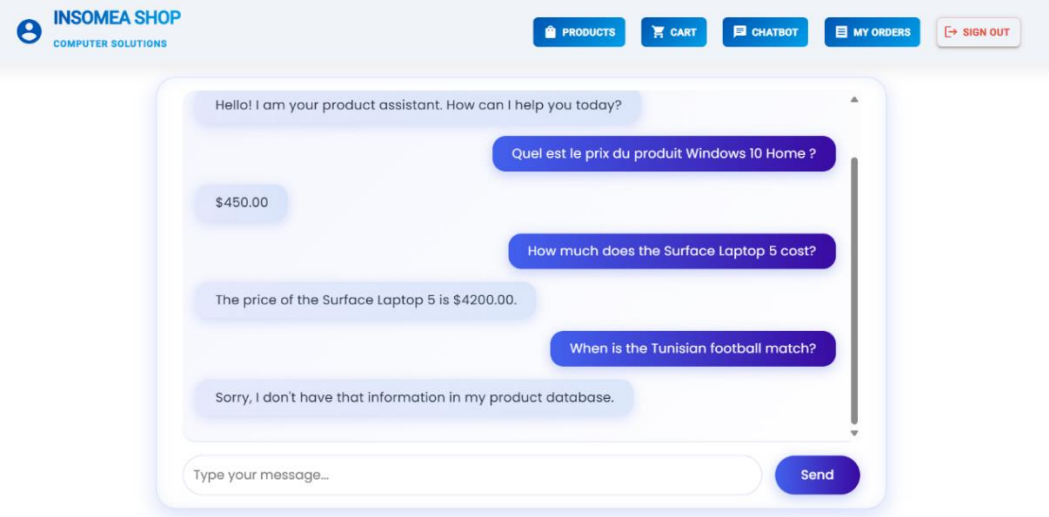


Figure 57: Interaction avec le Chatbot

L'ajout de ce module apporte une valeur ajoutée significative à l'application :

- Amélioration de l'assistance client grâce à une disponibilité continue (24/7).
- Réduction de la charge de support en automatisant les réponses courantes.
- Expérience utilisateur personnalisée et interactive.

VII. Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation concrète du projet à travers la mise en place de la base de données, les tests avec Postman et la conception des interfaces graphiques pour l'administrateur et le client. L'intégration d'un chatbot IA a permis d'améliorer l'expérience utilisateur en offrant une assistance intelligente et personnalisée. Cette phase illustre le passage de la conception théorique à une solution fonctionnelle, évolutive et adaptée aux besoins réels.

Conclusion Générale

En conclusion, le développement du projet InsomeaShop a été une expérience particulièrement enrichissante, nous permettant de mesurer l'importance des technologies numériques dans la gestion efficace d'une plateforme e-commerce. Nous avons conçu un système complet pour la gestion des produits et des commandes, en mettant l'accent sur des interfaces conviviales et interactives pour améliorer l'expérience client.

Les principales leçons tirées de ce projet sont les suivantes :

- **Adaptabilité et pertinence des outils :** La nécessité de maintenir une flexibilité dans le système pour répondre aux besoins évolutifs du commerce en ligne, garantissant ainsi sa pérennité.
- **Acquisition de compétences techniques et collaboration :** Le projet nous a permis de renforcer nos compétences en développement web, en gestion de base de données et en intégration d'IA, tout en consolidant notre capacité à travailler efficacement en équipe.
- **Impact de la technologie sur la gestion :** Nous avons constaté l'importance des solutions digitales pour optimiser les processus de gestion et offrir une expérience utilisateur fluide et personnalisée.
- **Engagement pour l'amélioration continue :** Nous envisageons de continuer à enrichir la plateforme, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en ajustant le système selon les besoins futurs.
- **Contribution à l'innovation :** Ce projet constitue une base solide pour explorer de nouvelles opportunités technologiques et améliorer l'interaction entre clients et administrateurs.

En résumé, cette expérience nous a permis de créer une solution e-commerce innovante, tout en nous préparant à relever les défis futurs dans le domaine dynamique du commerce en ligne.

Perspectives d’amélioration

Dans le futur, plusieurs axes d’amélioration peuvent être envisagés pour enrichir et optimiser InsomeaShop :

Intégration d’un module de paiement en ligne

- Ajouter des solutions de paiement sécurisées (Stripe, PayPal, cartes bancaires) pour permettre aux clients de finaliser leurs achats directement sur la plateforme.

Système de recommandations personnalisées

- Proposer des produits en fonction des achats précédents ou des préférences de l’utilisateur afin d’améliorer l’expérience client et d’augmenter les ventes.

Gestion avancée des stocks et alertes

- Mettre en place un système automatisé de suivi des stocks avec notifications pour éviter les ruptures et optimiser la gestion de l’inventaire.

Optimisation du chatbot IA

- Améliorer le chatbot afin qu’il puisse répondre à des questions plus complexes, fournir des recommandations de produits et assister les clients dans le processus de paiement.

Analyse et tableau de bord pour l’administrateur

- Ajouter un tableau de bord avancé permettant de visualiser les statistiques de ventes, les comportements clients, les produits les plus populaires, et ainsi faciliter la prise de décision.

Évolutivité et architecture modulaire (microservices)

- Réorganiser le backend pour le rendre plus modulable et évolutif, facilitant l’ajout de nouvelles fonctionnalités et améliorations à long terme.

Références / Webographie

Documentation officielle
[1] Spring Boot. (2024). Documentation officielle. Disponible sur : https://spring.io/projects/spring-boot [Consulté du : 30/06/2025].
[2] Angular. (2024). Documentation officielle. Disponible sur : https://v17.angular.io/docs [Consulté du : 30/06/2025].
[3] Flask. (2024). Documentation officielle. Disponible sur : https://flask.palletsprojects.com/en/2.3.x/ [Consulté du : 30/06/2025].
[4] MySQL. (2024). Documentation officielle. Disponible sur : https://dev.mysql.com/doc/ [Consulté du : 30/06/2025].
[5] Postman. (2024). Documentation officielle. Disponible sur : https://learning.postman.com/docs/getting-started/introduction/ [Consulté du : 30/06/2025].

Tutoriels et articles en ligne
[6] Baeldung. (2024). Spring Boot Tutorials. Disponible sur : https://www.baeldung.com/spring-boot [Consulté du : 30/06/2025 au 01/09/2025].
[7] Angular University. (2024). Angular Comprehensive Guide. Disponible sur : https://angular-university.io/ [Consulté du : 30/06/2025 au 01/09/2025].
[8] Real Python. (2024). Flask Tutorials. Disponible sur : https://realpython.com/tutorials/flask/ [Consulté du : 01/08/2025].
[9] W3Schools. (2024). SQL Tutorial. Disponible sur : https://www.w3schools.com/sql/ [Consulté du : 30/06/2025].
[10] DigitalOcean. (2024). How to Build a Flask Web App. Disponible sur : https://www.digitalocean.com/community/tutorials [Consulté du : 01/08/2025].

Ressources Intelligence Artificielle et Chatbot
[11] Hugging Face. (2024). Transformers Documentation. Disponible sur : https://huggingface.co/docs/transformers/index [Consulté du : 01/08/2025].
[12] LangChain. (2024). LangChain Documentation. Disponible sur : https://www.langchain.com/docs/ [Consulté du : 01/08/2025].
[13] FAISS (Facebook AI Similarity Search). (2024). Documentation officielle. Disponible sur : https://faiss.ai/ [Consulté du : 02/08/2025].
[14] Google AI Blog. (2024). Natural Language Processing (NLP). Disponible sur : https://ai.googleblog.com/ [Consulté du : 02/08/2025].

Outils et environnements de développement
[15] Visual Studio Code. (2024). Documentation. Disponible sur : https://code.visualstudio.com/docs [Consulté du :01/07/2025].
[16] IntelliJ IDEA. (2024). Documentation. Disponible sur : https://www.jetbrains.com/idea/documentation/ [Consulté du : 30/06/2025].
[17] Git & GitHub. (2024). Documentation officielle. Disponible sur : https://git-scm.com/doc [Consulté du : 30/06/2025].